

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Проектная работа
по дисциплине «Системный анализ и системное проектирование»
Итерация №3

Преподаватель:
Маркина Татьяна Анатольевна

Выполнили:
Михайлов Дмитрий Андреевич
Малышев Никита Александрович

Группа: Р3306, Р3312

Санкт-Петербург, 2025

1. Диаграммы вариантов использования

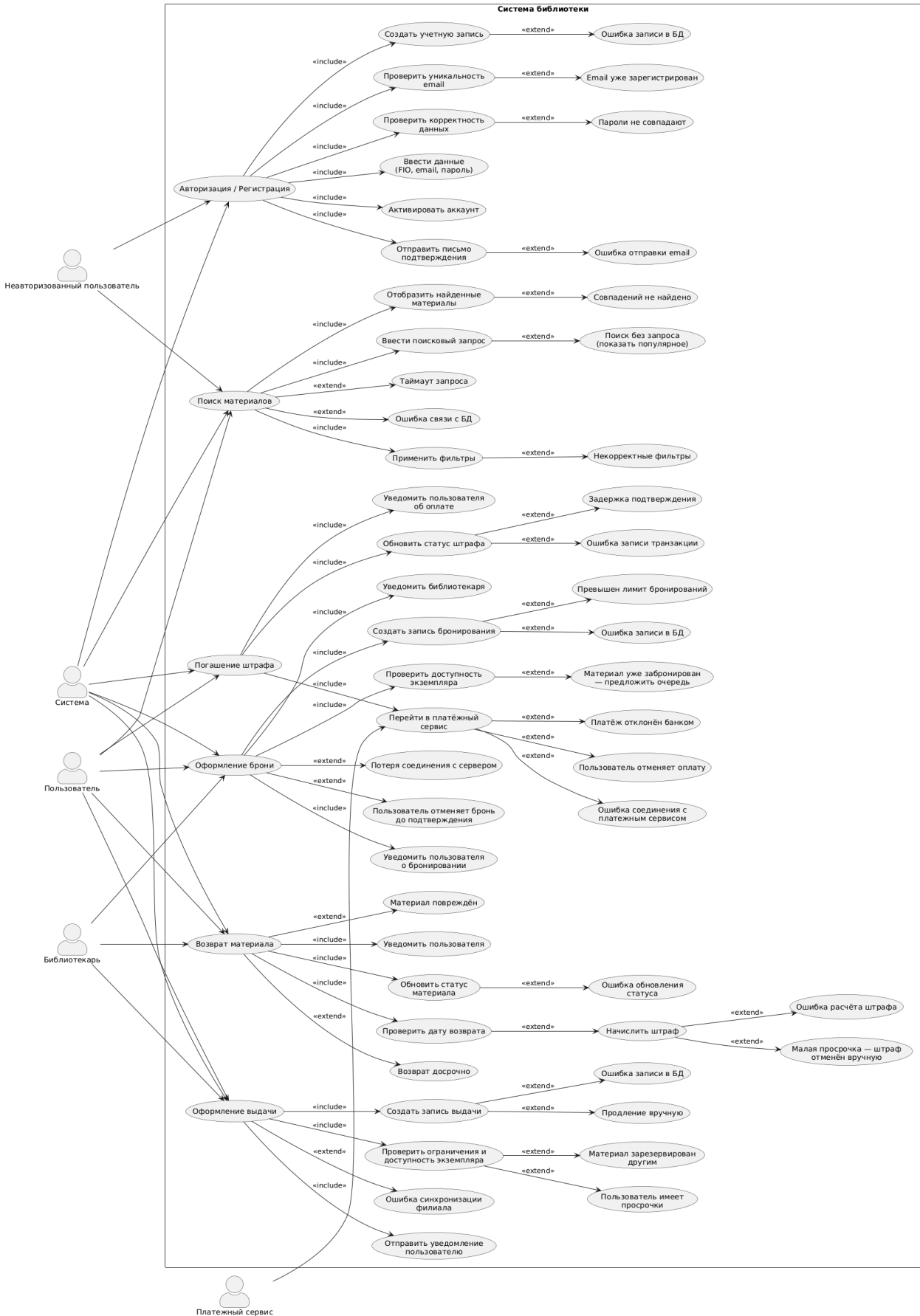


Рис. 1: Use Case-диаграмма для библиотечного сервиса.

2. Прецеденты

Авторизация, регистрация и активация учётной записи	
Описание	Пользователь регистрируется в системе библиотечного сервиса, активирует учётную запись и получает возможность выполнять действия в соответствии со своей ролью и правами доступа. Прецедент предназначен для создания новой учётной записи, подтверждения принадлежности указанного электронного адреса, входа в систему существующего пользователя, проверки статуса аккаунта, обработки неуспешных попыток входа и восстановления доступа при утрате пароля. В результате успешной авторизации система определяет, какие функции доступны пользователю: поиск материалов, бронирование, продление срока выдачи, просмотр штрафов, оплата штрафов, управление каталогом, оформление выдачи, возврата или выполнение административных действий.
Предусловия	1. Пользователь не авторизован в системе. 2. Система доступна для регистрации, авторизации и активации учётных записей. 3. В системе настроены роли пользователей и правила доступа. 4. В системе настроен механизм отправки сообщений для подтверждения регистрации или восстановления пароля. 5. При авторизации учётная запись пользователя уже существует в системе.
Акторы (Участники)	Неавторизованный пользователь, Пользователь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Неавторизованный пользователь открывает страницу регистрации в системе.
2	Система отображает форму регистрации.
3	Система запрашивает регистрационные данные: ФИО, электронный адрес, пароль и подтверждение пароля.
4	Неавторизованный пользователь вводит регистрационные данные.
5	Неавторизованный пользователь отправляет регистрационные данные на обработку.
6	Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
7	Система проверяет формат электронного адреса.
8	Система проверяет соответствие пароля установленным требованиям безопасности.

9	Система проверяет совпадение пароля и подтверждения пароля.
10	Система проверяет уникальность указанного электронного адреса.
11	При успешной проверке система создаёт учётную запись пользователя в статусе «ожидает подтверждения».
12	Система назначает пользователю базовую роль «Пользователь».
13	Система формирует ссылку или код подтверждения регистрации.
14	Система отправляет пользователю сообщение для подтверждения регистрации на указанный электронный адрес.
15	Пользователь переходит по ссылке подтверждения или вводит код активации.
16	Система проверяет корректность и срок действия ссылки или кода подтверждения.
17	Система активирует учётную запись пользователя.
18	Система отображает пользователю сообщение об успешной активации учётной записи.
19	Пользователь переходит к форме входа в систему.
20	Пользователь вводит электронный адрес и пароль.
21	Система проверяет существование учётной записи.
22	Система проверяет правильность введённого пароля.
23	Система проверяет статус учётной записи пользователя.
24	При успешной проверке система создаёт пользовательскую сессию.
25	Система определяет роль пользователя и доступные ему действия.
26	Система перенаправляет пользователя в личный кабинет или на главную страницу сервиса.
Альтернативный сценарий: Вход в существующую учётную запись (шаг №1)	
№ шага	Действие
1.A.1	Неавторизованный пользователь открывает страницу входа в систему.
1.A.2	Система отображает форму авторизации.
1.A.3	Пользователь вводит электронный адрес и пароль.
1.A.4	Пользователь отправляет данные для входа.
1.A.5	Система проверяет существование учётной записи с указанным электронным адресом.
1.A.6	Система проверяет правильность пароля.
1.A.7	Система проверяет статус учётной записи.
1.A.8	При успешной проверке система создаёт пользовательскую сессию.

1.A.9	Система определяет роль пользователя и доступные функции.
1.A.10	Система перенаправляет пользователя в личный кабинет.
1.A.11	Альтернативный сценарий завершается успешной авторизацией пользователя.
Альтернативный сценарий: Несовпадающие пароли (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.B.1	Система определяет, что пароль и подтверждение пароля не совпадают.
9.B.2	Система отображает пользователю сообщение о несоответствии паролей.
9.B.3	Система предлагает повторно ввести пароль и подтверждение пароля.
9.B.4	Пользователь вводит новые значения пароля и подтверждения пароля.
9.B.5	Пользователь повторно отправляет регистрационные данные.
9.B.6	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Электронный адрес уже зарегистрирован (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.C.1	Система определяет, что указанный электронный адрес уже используется другой учётной записью.
10.C.2	Система отклоняет регистрацию новой учётной записи с указанным адресом.
10.C.3	Система информирует пользователя о том, что учётная запись с таким электронным адресом уже существует.
10.C.4	Система предлагает пользователю перейти к форме входа или восстановить пароль.
10.C.5	Пользователь выбирает дальнейшее действие.
10.C.6	Альтернативный сценарий завершается без создания новой учётной записи.
Альтернативный сценарий: Некорректный формат регистрационных данных (шаг №6-8)	
№ шага	Действие
8.D.1	Система определяет, что одно или несколько регистрационных полей заполнены некорректно.
8.D.2	Например, электронный адрес имеет неверный формат, ФИО не заполнено, пароль не соответствует требованиям безопасности.
8.D.3	Система выделяет некорректные поля в форме регистрации.
8.D.4	Система отображает пользователю описание ошибок.
8.D.5	Пользователь исправляет введённые данные.

8.D.6	Пользователь повторно отправляет регистрационные данные.
8.D.7	Система возвращается к шагу 6 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Регистрация не подтверждена в установленный срок (шаг №14-15)	
№ шага	Действие
15.E.1	Пользователь не подтверждает регистрацию в установленный срок.
15.E.2	Система оставляет учётную запись в статусе «ожидает подтверждения» до истечения срока действия ссылки активации.
15.E.3	По истечении установленного срока система переводит учётную запись в статус «неактивна» или удаляет её в соответствии с правилами системы.
15.E.4	При попытке входа система сообщает пользователю, что учётная запись не активирована.
15.E.5	Система предлагает пользователю повторно отправить письмо активации или пройти регистрацию заново.
15.E.6	Альтернативный сценарий завершается без активации учётной записи.
Альтернативный сценарий: Истёк срок действия ссылки активации (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.F.1	Пользователь переходит по ссылке активации после истечения срока её действия.
16.F.2	Система определяет, что ссылка активации недействительна.
16.F.3	Система не активирует учётную запись.
16.F.4	Система отображает сообщение о невозможности активации по устаревшей ссылке.
16.F.5	Система предлагает повторно отправить письмо активации.
16.F.6	Пользователь инициирует повторную отправку письма активации.
16.F.7	Система формирует новую ссылку подтверждения и отправляет её пользователю.
16.F.8	Альтернативный сценарий завершается ожиданием повторного подтверждения регистрации.
Альтернативный сценарий: Неверный пароль при входе (шаг №22)	
№ шага	Действие
22.G.1	Система определяет, что введённый пароль не соответствует паролю учётной записи.
22.G.2	Система отклоняет вход в систему.
22.G.3	Система отображает пользователю сообщение о неверных данных авторизации.

22.G.4	Система увеличивает счётчик неуспешных попыток входа.
22.G.5	Пользователь может повторно ввести данные или перейти к восстановлению пароля.
22.G.6	Альтернативный сценарий завершается без создания пользовательской сессии.
Альтернативный сценарий: Учётная запись не активирована (шаг №23)	
№ шага	Действие
23.H.1	Система определяет, что учётная запись существует, но не активирована.
23.H.2	Система запрещает вход в систему.
23.H.3	Система отображает пользователю сообщение о необходимости подтвердить регистрацию.
23.H.4	Система предлагает повторно отправить письмо активации.
23.H.5	При согласии пользователя система отправляет новое письмо активации.
23.H.6	Альтернативный сценарий завершается без создания пользовательской сессии.
Альтернативный сценарий: Учётная запись заблокирована (шаг №23)	
№ шага	Действие
23.I.1	Система определяет, что учётная запись пользователя имеет статус «заблокирована».
23.I.2	Система запрещает вход в систему.
23.I.3	Система отображает пользователю сообщение о блокировке учётной записи.
23.I.4	Система при необходимости отображает причину блокировки и срок её действия.
23.I.5	Система предлагает пользователю обратиться к библиотекарю или системному администратору.
23.I.6	Альтернативный сценарий завершается без создания пользовательской сессии.
Альтернативный сценарий: Восстановление пароля (шаг № 22.G.5)	
№ шага	Действие
22.J.1	Пользователь выбирает восстановление пароля.
22.J.2	Система отображает форму восстановления доступа.
22.J.3	Пользователь вводит электронный адрес учётной записи.
22.J.4	Система проверяет наличие учётной записи с указанным электронным адресом.

22.J.5	Система формирует ссылку или код восстановления пароля.	
22.J.6	Система отправляет пользователю сообщение для восстановления доступа.	
22.J.7	Пользователь переходит по ссылке восстановления или вводит код.	
22.J.8	Система проверяет корректность и срок действия ссылки или кода восстановления.	
22.J.9	Пользователь вводит новый пароль и подтверждение нового пароля.	
22.J.10	Система проверяет корректность нового пароля.	
22.J.11	Система сохраняет новый пароль.	
22.J.12	Система отображает сообщение об успешном изменении пароля.	
22.J.13	Пользователь может перейти к форме входа.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка отправки e-mail	Система не может отправить письмо подтверждения регистрации или восстановления пароля. Пользователю отображается сообщение о невозможности отправки письма.
E2	Ошибка записи в базу данных	Система не может создать или обновить учётную запись. Регистрация, активация или восстановление пароля не завершается.
E3	Ошибка проверки учётных данных	Система не может проверить пароль или статус учётной записи. Вход временно недоступен.
E4	Ошибка создания пользовательской сессии	Учётные данные корректны, но система не может создать сессию. Пользователю предлагается повторить вход позднее.
E5	Потеря соединения с сервером	Операция регистрации, активации или входа прерывается.
E6	Ошибка проверки прав доступа	Система не может определить роль пользователя и доступные действия. Вход отклоняется до восстановления корректной проверки.
E7	Превышен лимит неуспешных попыток входа	Система временно ограничивает авторизацию для защиты от подбора пароля.

Постусловия	Учётная запись пользователя создана, активирована и пользователь авторизован в системе либо операция завершена без входа в систему. При успешной регистрации: 1. создана учётная запись пользователя; 2. пользователю назначена базовая роль; 3. отправлено сообщение для подтверждения регистрации; 4. учётная запись ожидает активации. При успешной активации: 1. статус учётной записи изменён на «активна»; 2. пользователь может выполнить вход в систему. При успешной авторизации: 1. создана пользовательская сессия; 2. система определила роль пользователя; 3. пользователю доступны действия в соответствии с его правами. При отказе или ошибке: 1. пользователь не авторизован; 2. сессия не создаётся; 3. система отображает причину отказа или сообщение о технической ошибке.
--------------------	--

Управление пользователями	
Описание	Библиотекарь или системный администратор управляет учётными записями пользователей библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для просмотра, изменения и контроля состояния пользовательских аккаунтов. В рамках данного процесса сотрудник может находить пользователя в системе, просматривать его профиль, активные выдачи, бронирования, штрафы и историю действий, а также изменять статус учётной записи, назначать роли, блокировать или разблокировать пользователя. Управление пользователями необходимо для контроля доступа к сервису, обработки нарушений правил библиотеки, поддержки пользователей и обеспечения корректной работы процессов выдачи, возврата, бронирования и оплаты штрафов.

Предусловия	1. Библиотекарь или системный администратор авторизован в системе. 2. У сотрудника есть права на просмотр и управление пользователями. 3. В системе существует хотя бы одна учётная запись пользователя. 4. Система доступна для выполнения операций с учётными записями. 5. При изменении роли или статуса пользователя должны быть настроены допустимые роли и статусы учётных записей.
Акторы (Участники)	Библиотекарь, Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь или системный администратор открывает раздел управления пользователями.
2	Система отображает интерфейс управления пользователями.
3	Сотрудник вводит критерии поиска пользователя: ФИО, e-mail, номер читательского билета, идентификатор пользователя или иной уникальный атрибут.
4	Сотрудник отправляет запрос на поиск пользователя.
5	Система выполняет поиск пользователей по указанным критериям.
6	Система формирует список найденных пользователей.
7	Система отображает сотруднику список найденных пользователей с основной информацией: ФИО, e-mail, роль, статус учётной записи, наличие активных штрафов или блокировок.
8	Сотрудник выбирает пользователя из списка.
9	Система отображает карточку выбранного пользователя.
10	Система отображает основные сведения о пользователе: ФИО, e-mail, роль, статус аккаунта, дату регистрации, привязанный филиал, активные выдачи, бронирования, штрафы и предупреждения.
11	Сотрудник выбирает действие над учётной записью пользователя: изменить данные, изменить роль, заблокировать, разблокировать, добавить предупреждение или просмотреть историю операций.
12	Система отображает форму или интерфейс для выполнения выбранного действия.
13	Сотрудник вводит необходимые изменения или подтверждает выбранное действие.
14	Система проверяет корректность введённых данных и допустимость выбранного действия.

15	Система проверяет права сотрудника на выполнение выбранной операции.
16	При успешной проверке система применяет изменения к учётной записи пользователя.
17	Система сохраняет выполненную операцию в журнале действий.
18	Система отображает сотруднику сообщение об успешном выполнении операции.
19	При необходимости система формирует и направляет пользователю уведомление об изменении статуса учётной записи, роли или наличии предупреждения.
Альтернативный сценарий: Пользователь не найден (шаг №5-6)	
№ шага	Действие
6.A.1	Система не находит пользователей, соответствующих указанным критериям поиска.
6.A.2	Система отображает сотруднику сообщение об отсутствии результатов поиска.
6.A.3	Система предлагает изменить или уточнить критерии поиска.
6.A.4	Сотрудник изменяет критерии поиска пользователя.
6.A.5	Сотрудник повторно отправляет запрос на поиск.
6.A.6	Система возвращается к шагу 5 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Просмотр карточки пользователя без внесения изменений (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.B.1	Сотрудник открывает карточку пользователя только для просмотра информации.
11.B.2	Система отображает сведения о пользователе, его активных выдачах, бронированиях, штрафах и истории операций.
11.B.3	Сотрудник просматривает необходимую информацию.
11.B.4	Сотрудник закрывает карточку пользователя или возвращается к списку найденных пользователей.
11.B.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Изменение данных пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.C.1	Сотрудник выбирает действие изменения данных пользователя.
11.C.2	Система отображает форму редактирования данных пользователя.

11.C.3	Сотрудник изменяет допустимые данные: ФИО, контактный e-mail, номер телефона, привязанный филиал, примечание или иной разрешённый атрибут.
11.C.4	Сотрудник отправляет изменённые данные на сохранение.
11.C.5	Система проверяет корректность заполнения изменённых данных.
11.C.6	Система проверяет уникальность e-mail или другого уникального идентификатора, если он был изменён.
11.C.7	При успешной проверке система обновляет данные пользователя.
11.C.8	Система сохраняет сведения об изменении данных пользователя в журнале действий.
11.C.9	Система отображает сотруднику сообщение об успешном обновлении данных.
11.C.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Изменение роли пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.D.1	Системный администратор выбирает действие изменения роли пользователя.
11.D.2	Система отображает список доступных ролей: пользователь, библиотекарь, системный администратор или другие роли, предусмотренные системой.
11.D.3	Системный администратор выбирает новую роль для пользователя.
11.D.4	Система проверяет права системного администратора на изменение ролей.
11.D.5	Система проверяет допустимость назначения выбранной роли.
11.D.6	При успешной проверке система изменяет роль пользователя.
11.D.7	Система сохраняет операцию изменения роли в журнале действий.
11.D.8	Система отображает системному администратору сообщение об успешном изменении роли.
11.D.9	Система при необходимости уведомляет пользователя об изменении его роли в системе.
11.D.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Блокировка пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.E.1	Сотрудник выбирает действие блокировки пользователя.
11.E.2	Система отображает форму блокировки учётной записи.

11.E.3	Сотрудник указывает причину блокировки: нарушение правил библиотеки, критическая просрочка, неоплаченные штрафы, подозрение на злоупотребление сервисом или иная причина.
11.E.4	Сотрудник указывает срок блокировки или выбирает бессрочную блокировку, если это допускается правилами системы.
11.E.5	Сотрудник подтверждает блокировку пользователя.
11.E.6	Система проверяет права сотрудника на блокировку пользователей.
11.E.7	Система проверяет, не является ли выбранный пользователь сотрудником с более высоким уровнем доступа.
11.E.8	При успешной проверке система изменяет статус учётной записи пользователя на «заблокирован».
11.E.9	Система ограничивает пользователю доступ к операциям бронирования, продления и получения новых материалов.
11.E.10	Система сохраняет сведения о блокировке в журнале действий.
11.E.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление о блокировке с указанием причины и срока, если это предусмотрено правилами системы.
11.E.12	Система отображает сотруднику сообщение об успешной блокировке пользователя.
11.E.13	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Разблокировка пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.F.1	Сотрудник выбирает заблокированного пользователя.
11.F.2	Сотрудник инициирует разблокировку учётной записи пользователя.
11.F.3	Система отображает информацию о текущей блокировке: причина, дата начала, срок действия, сотрудник, выполнивший блокировку.
11.F.4	Сотрудник указывает причину разблокировки.
11.F.5	Сотрудник подтверждает разблокировку пользователя.
11.F.6	Система проверяет права сотрудника на разблокировку пользователей.
11.F.7	Система проверяет, устранены ли блокирующие причины, если это требуется правилами системы.
11.F.8	При успешной проверке система изменяет статус учётной записи пользователя на «активен».
11.F.9	Система восстанавливает пользователю доступ к разрешённым операциям сервиса.
11.F.10	Система сохраняет сведения о разблокировке в журнале действий.

11.F.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление о разблокировке учётной записи.
11.F.12	Система отображает сотруднику сообщение об успешной разблокировке пользователя.
11.F.13	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Добавление предупреждения пользователю (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.G.1	Сотрудник выбирает действие добавления предупреждения пользователю.
11.G.2	Система отображает форму создания предупреждения.
11.G.3	Сотрудник указывает причину предупреждения: нарушение срока возврата, повреждение материала, нарушение правил пользования библиотекой или иная причина.
11.G.4	Сотрудник при необходимости указывает комментарий и срок действия предупреждения.
11.G.5	Сотрудник подтверждает создание предупреждения.
11.G.6	Система проверяет корректность заполнения данных предупреждения.
11.G.7	Система сохраняет предупреждение в карточке пользователя.
11.G.8	Система сохраняет операцию создания предупреждения в журнале действий.
11.G.9	Система при необходимости уведомляет пользователя о созданном предупреждении.
11.G.10	Система отображает сотруднику сообщение об успешном добавлении предупреждения.
11.G.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Просмотр активных выдач, броней и штрафов пользователя (шаг №10-11)	
№ шага	Действие
11.H.1	Сотрудник выбирает раздел активных операций пользователя.
11.H.2	Система отображает список активных выдач пользователя с указанием материалов, дат выдачи, сроков возврата и статусов.
11.H.3	Система отображает список активных бронирований пользователя с указанием материалов, дат создания брони и статусов.
11.H.4	Система отображает список активных штрафов пользователя с указанием причины начисления, суммы, даты начисления и статуса оплаты.

11.Н.5	Сотрудник просматривает необходимые сведения.
11.Н.6	При необходимости сотрудник переходит к связанным операциям: оформлению возврата, отмене брони, просмотру штрафа или изменению статуса пользователя.
11.Н.7	Альтернативный сценарий завершается без обязательного изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для выполнения операции (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.I.1	Система определяет, что сотрудник не имеет прав на выполнение выбранной операции.
15.I.2	Система отклоняет выполнение операции.
15.I.3	Система отображает сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа.
15.I.4	Данные пользователя остаются без изменений.
15.I.5	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Попытка изменить пользователя с более высоким уровнем доступа (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.J.1	Система определяет, что сотрудник пытается изменить учётную запись пользователя с равным или более высоким уровнем доступа.
15.J.2	Система запрещает выполнение операции.
15.J.3	Система отображает сообщение о невозможности изменения данной учётной записи.
15.J.4	Система сохраняет попытку выполнения запрещённой операции в журнале безопасности.
15.J.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Указанный e-mail уже используется (шаг №11.C.6)	
№ шага	Действие
11.K.1	Система определяет, что указанный e-mail уже используется другой учётной записью.
11.K.2	Система отклоняет сохранение изменённых данных пользователя.
11.K.3	Система отображает сотруднику сообщение о невозможности использования указанного e-mail.
11.K.4	Сотрудник изменяет e-mail или отменяет редактирование.
11.K.5	При изменении e-mail система возвращается к шагу 11.C.6.

11.К.6	При отмене редактирования альтернативный сценарий завершается без изменения данных пользователя.	
Альтернативный сценарий: Блокировка невозможна из-за служебной роли (шаг №11.С.6)		
№ шага	Действие	
11.L.1	Система определяет, что выбранная учётная запись имеет служебную роль, блокировка которой недоступна текущему сотруднику.	
11.L.2	Система отклоняет операцию блокировки.	
11.L.3	Система отображает сотруднику сообщение о невозможности блокировки данной учётной записи.	
11.L.4	Система сохраняет попытку блокировки в журнале безопасности.	
11.L.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса пользователя.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка загрузки списка пользователей	Система не может получить список пользователей. Сотруднику отображается сообщение о временной недоступности данных.
E2	Ошибка загрузки карточки пользователя	Система не может получить подробную информацию о выбранном пользователе. Операция просмотра или изменения недоступна.
E3	Ошибка записи в базу данных	Система не может сохранить изменения данных, роли, статуса или предупреждения пользователя. Данные остаются без изменений.
E4	Ошибка проверки прав доступа	Система не может достоверно проверить права сотрудника. Операция отклоняется для предотвращения несанкционированного изменения данных.
E5	Ошибка отправки уведомления пользователю	Изменение данных успешно сохранено, но уведомление пользователю не отправлено. Система фиксирует ошибку отправки в журнале.
E6	Нарушение уникальности данных	Система обнаруживает, что e-mail, номер читательского билета или другой уникальный идентификатор уже используется другой учётной записью.
E7	Потеря соединения с сервером	Операция управления пользователем прерывается. Система уведомляет сотрудника о необходимости повторить попытку позднее.

E8	Неконсистентное состояние данных пользователя	Система обнаруживает противоречивые данные, например пользователь отмечен как активный, но имеет действующую блокировку. Операция изменения отклоняется до устранения проблемы.
E9	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие сотрудника в журнале. Критические операции, например изменение роли или блокировка, не выполняются без записи в журнал.
Постусловия	Учётная запись пользователя просмотрена, изменена, заблокирована, разблокирована или оставлена без изменений в случае ошибки, отказа или отмены операции. При успешном изменении данных пользователя: 1. карточка пользователя обновлена; 2. новые данные отображаются в системе; 3. операция сохранена в журнале действий. При успешном изменении роли: 1. пользователю назначена новая роль; 2. изменён набор доступных действий в системе; 3. операция изменения роли сохранена в журнале действий; 4. пользователь при необходимости уведомлён об изменении роли. При успешной блокировке: 1. статус учётной записи изменён на «заблокирован»; 2. пользователь ограничен в выполнении операций бронирования, продления и получения новых материалов; 3. причина и срок блокировки сохранены в системе; 4. операция блокировки зафиксирована в журнале действий. При успешной разблокировке: 1. статус учётной записи изменён на «активен»; 2. пользователю восстановлен доступ к разрешённым операциям; 3. причина разблокировки сохранена в системе; 4. операция разблокировки зафиксирована в журнале действий. При отказе или ошибке: 1. данные пользователя остаются без изменений; 2. сотруднику отображается причина отказа или сообщение о технической ошибке; 3. при необходимости попытка операции сохраняется в журнале безопасности.	

Поиск материалов	
Описание	Пользователь выполняет поиск и просмотр информации о физических материалах библиотеки в электронном каталоге. Прецедент предназначен для поиска книг, журналов, учебных пособий и других физических материалов по названию, автору, ISBN, ключевым словам, жанру, году издания, типу материала, филиалу или другим параметрам. Система отображает найденные материалы, основную информацию о них, сведения о физических экземплярах, их местоположении, текущем статусе и возможности бронирования. Поиск может выполняться как авторизованным пользователем, так и гостем, если правила системы позволяют гостевой просмотр каталога.
Предусловия	1. Пользователь имеет доступ к каталогу как гость или авторизованный пользователь. 2. В системе существуют материалы, доступные для отображения в каталоге. 3. Каталог доступен для выполнения поисковых операций. 4. В системе настроены параметры фильтрации и сортировки. 5. В системе существуют сведения о физических экземплярах материалов и филиалах, в которых они находятся. 6. Система доступна для получения актуальной информации о статусах экземпляров.
Акторы (Участники)	Пользователь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает раздел каталога материалов.
2	Система отображает интерфейс поиска материалов.
3	Пользователь вводит поисковый запрос: название материала, автора, ISBN, ключевые слова или иной идентификатор.
4	Пользователь при необходимости задаёт дополнительные параметры фильтрации: жанр, год издания, тип материала, язык, филиал, статус доступности.
5	Пользователь при необходимости выбирает способ сортировки результатов: по названию, автору, году издания, дате добавления или доступности.
6	Пользователь отправляет поисковый запрос.
7	Система проверяет корректность поискового запроса и параметров фильтрации.

8	Система выполняет поиск материалов по указанным критериям.
9	Система формирует список найденных материалов.
10	Система для каждого найденного материала определяет наличие физических экземпляров.
11	Система определяет доступность экземпляров по библиотекам и филиалам.
12	Система отображает пользователю список найденных материалов с основной информацией: название, автор, год издания, тип материала, жанр, доступность, количество экземпляров и филиалы.
13	Пользователь выбирает материал из списка результатов.
14	Система отображает карточку выбранного материала.
15	Система отображает подробную информацию о материале: описание, авторов, ISBN, год издания, издательство, жанр, язык, список экземпляров, филиалы, статусы экземпляров и возможность бронирования.
16	Пользователь при необходимости инициирует бронирование материала, постановку в очередь ожидания или возвращается к результатам поиска.

Альтернативный сценарий: Поиск без указания критериев (шаг №3)

№ шага	Действие
3.A.1	Пользователь не вводит поисковый запрос и отправляет форму поиска.
3.A.2	Система определяет отсутствие поисковых критериев.
3.A.3	Система отображает пользователю список популярных, недавно добавленных или рекомендованных материалов.
3.A.4	Пользователь выбирает материал из предложенного списка или возвращается к вводу поискового запроса.
3.A.5	При выборе материала система переходит к шагу 14 основного сценария.
3.A.6	При вводе нового запроса система возвращается к шагу 3 основного сценария.

Альтернативный сценарий: Результаты поиска отсутствуют (шаг №9)

№ шага	Действие
9.B.1	Система не находит материалов, соответствующих заданным критериям.
9.B.2	Система отображает пользователю сообщение об отсутствии результатов поиска.
9.B.3	Система предлагает изменить запрос, убрать часть фильтров или проверить правильность ввода.

9.B.4	Пользователь изменяет поисковый запрос или параметры фильтрации.
9.B.5	Пользователь повторно отправляет запрос.
9.B.6	Система возвращается к шагу 7 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Некорректное сочетание параметров фильтрации (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.C.1	Система определяет, что выбранные параметры фильтрации не могут быть корректно применены.
7.C.2	Например, выбран несуществующий филиал, некорректный диапазон годов или несовместимые параметры материала.
7.C.3	Система отображает пользователю сообщение о некорректных параметрах отбора.
7.C.4	Система предлагает изменить параметры фильтрации.
7.C.5	Пользователь изменяет параметры фильтрации.
7.C.6	Пользователь повторно отправляет запрос.
7.C.7	Система возвращается к шагу 7 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Слишком общий поисковый запрос (шаг №7–9)	
№ шага	Действие
9.D.1	Система определяет, что поисковый запрос возвращает слишком большое количество результатов.
9.D.2	Система отображает первые результаты поиска с ограничением количества записей на странице.
9.D.3	Система предлагает пользователю уточнить запрос или добавить фильтры.
9.D.4	Пользователь уточняет поисковый запрос или задаёт дополнительные параметры фильтрации.
9.D.5	Пользователь повторно отправляет запрос.
9.D.6	Система возвращается к шагу 7 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Материал найден, но все экземпляры недоступны (шаг №11–15)	
№ шага	Действие
15.E.1	Система определяет, что материал найден, но все его экземпляры выданы, забронированы, находятся на ремонте или недоступны для выдачи.
15.E.2	Система отображает пользователю карточку материала с пометкой «нет доступных экземпляров».

15.E.3	Система отображает информацию о филиалах, где находятся экземпляры, и их текущие статусы.
15.E.4	Если для материала разрешена очередь ожидания, система предлагает пользователю встать в очередь ожидания.
15.E.5	Если очередь ожидания недоступна, система предлагает пользователю проверить наличие материала позднее или выбрать похожий материал.
15.E.6	При согласии пользователя система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
15.E.7	Альтернативный сценарий завершается без бронирования доступного экземпляра.
Альтернативный сценарий: Материал доступен в нескольких филиалах (шаг №11–16)	
№ шага	Действие
16.F.1	Система определяет, что доступные экземпляры материала находятся в нескольких филиалах.
16.F.2	Система отображает пользователю список филиалов, в которых материал доступен.
16.F.3	Для каждого филиала система отображает адрес, количество доступных экземпляров и условия получения.
16.F.4	Пользователь выбирает подходящий филиал.
16.F.5	При необходимости пользователь инициирует бронирование экземпляра в выбранном филиале.
16.F.6	Система передаёт выбранный филиал и материал в прецедент «Оформление брони».
16.F.7	Альтернативный сценарий завершается переходом к связанному прецеденту.
Альтернативный сценарий: Переход к бронированию из карточки материала (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.G.1	Пользователь нажимает кнопку бронирования в карточке материала.
16.G.2	Система проверяет, авторизован ли пользователь.
16.G.3	Если пользователь авторизован, система передаёт выбранный материал и филиал в прецедент «Оформление брони».
16.G.4	Если пользователь не авторизован, система предлагает выполнить вход или регистрацию.
16.G.5	После успешной авторизации пользователь может повторно инициировать бронирование выбранного материала.
16.G.6	Альтернативный сценарий завершается переходом к связанному прецеденту.

Альтернативный сценарий: Поиск по ISBN или точному идентификатору (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.Н.1	Пользователь вводит ISBN, инвентарный номер или иной точный идентификатор материала.
3.Н.2	Система определяет, что запрос является точным идентификатором.
3.Н.3	Система выполняет поиск по точному совпадению.
3.Н.4	Если материал найден, система отображает карточку материала или конкретного экземпляра.
3.Н.5	Если материал не найден, система отображает сообщение об отсутствии материала с указанным идентификатором.
3.Н.6	Альтернативный сценарий завершается отображением найденного объекта или сообщения об отсутствии результата.
Альтернативный сценарий: Пользователь меняет параметры фильтрации после получения результатов (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.И.1	Пользователь просматривает результаты поиска.
12.И.2	Пользователь изменяет один или несколько параметров фильтрации: филиал, жанр, год издания, тип материала или доступность.
12.И.3	Пользователь применяет новые параметры фильтрации.
12.И.4	Система повторно выполняет поиск или пересчитывает текущие результаты с учётом новых параметров.
12.И.5	Система отображает обновлённый список найденных материалов.
12.И.6	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 13.
Альтернативный сценарий: Пользователь меняет сортировку результатов (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.И.1	Пользователь просматривает результаты поиска.
12.И.2	Пользователь выбирает другой способ сортировки: по названию, автору, году издания, дате добавления или доступности.
12.И.3	Система применяет выбранную сортировку к результатам поиска.
12.И.4	Система отображает обновлённый список результатов.
12.И.5	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 13.
Альтернативный сценарий: Пользователь просматривает похожие материалы (шаг №15)	
№ шага	Действие

15.K.1	Пользователь открывает карточку материала.	
15.K.2	Система определяет похожие материалы по автору, жанру, ключевым словам или тематике.	
15.K.3	Система отображает список похожих материалов в карточке выбранного материала.	
15.K.4	Пользователь выбирает похожий материал.	
15.K.5	Система открывает карточку выбранного похожего материала.	
15.K.6	Альтернативный сценарий завершается переходом к просмотру другого материала.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка связи с базой данных	Система не может выполнить поиск материалов. Пользователю отображается сообщение о временной недоступности поиска.
E2	Превышено время ожидания	Поисковый запрос выполняется слишком долго. Система предлагает уточнить запрос или повторить попытку позднее.
E3	Ошибка загрузки карточки материала	Система не может получить подробные сведения о выбранном материале. Пользователю отображается сообщение о невозможности открыть карточку материала.
E4	Ошибка получения данных об экземплярах	Система отображает карточку материала, но не может показать актуальную доступность физических экземпляров.
E5	Ошибка применения фильтров	Система не может применить выбранные параметры фильтрации или сортировки. Пользователю предлагается изменить параметры поиска.
E6	Потеря соединения с сервером	Операция поиска прерывается. Пользователю предлагается повторить запрос.
E7	Неконсистентное состояние экземпляров	Система обнаруживает противоречивые статусы экземпляров, например экземпляр одновременно отмечен как доступный и выданный. Доступность материала временно не отображается или помечается как требующая уточнения.
E8	Ошибка проверки доступности филиала	Система не может получить актуальные сведения о филиале, в котором находится материал. Пользователю отображается ограниченная информация о материале.

Постусловия	Пользователю отображён список найденных материалов, карточка выбранного материала, сообщение об отсутствии результатов или сообщение о технической ошибке. При успешном поиске: 1. система отобразила найденные материалы; 2. пользователь получил информацию о доступности физических экземпляров; 3. пользователь увидел филиалы, в которых находятся экземпляры материала; 4. пользователь может перейти к бронированию или постановке в очередь ожидания; 5. пользователь может изменить фильтры, сортировку или открыть карточку другого материала. При отсутствии результатов: 1. пользователь получил сообщение об отсутствии материалов; 2. система предложила изменить критерии поиска; 3. состояние каталога не изменилось. При просмотре карточки материала: 1. пользователь получил подробную информацию о материале; 2. система отобразила сведения об экземплярах и филиалах; 3. пользователь может инициировать связанный процесс бронирования или постановки в очередь ожидания. При ошибке: 1. результаты поиска не отображаются или отображаются частично; 2. пользователь получает сообщение о причине невозможности выполнить операцию; 3. данные каталога и экземпляров не изменяются.
---------------------------	--

Оформление брони	
Описание	Пользователь резервирует физический экземпляр материала для последующего получения в выбранной библиотеке или филиале. Прецедент предназначен для временного закрепления доступного экземпляра материала за пользователем. Система проверяет доступность экземпляров, наличие блокирующих ограничений у пользователя, лимиты бронирований, наличие активной брони на тот же материал, а также правила бронирования выбранного филиала. После успешного оформления брони система создаёт запись бронирования, назначает срок действия брони, изменяет статус экземпляра, уведомляет пользователя и библиотекаря. Забронированный экземпляр не может быть выдан другому пользователю до отмены, истечения срока брони или оформления выдачи пользователю, создавшему бронь.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. Материал существует в каталоге. 3. У материала есть хотя бы один физический экземпляр. 4. Для выбранного материала разрешено бронирование. 5. Для выбранной библиотеки или филиала настроены правила бронирования. 6. У пользователя отсутствуют блокирующие ограничения: активная блокировка, критические просрочки, блокирующие штрафы или превышение допустимых лимитов. 7. Система доступна для выполнения операции бронирования. 8. В системе доступны актуальные сведения о статусах экземпляров материала.
Акторы (Участники)	Пользователь, Система, Библиотекарь
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает карточку материала в каталоге.
2	Система отображает сведения о материале: название, автора, описание, тип материала, год издания, филиалы и доступные экземпляры.
3	Пользователь выбирает филиал или конкретный доступный экземпляр для бронирования, если доступно несколько вариантов.
4	Пользователь инициирует бронирование выбранного материала.
5	Система проверяет, авторизован ли пользователь.
6	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений: активной блокировки, критических просрочек, неоплаченных штрафов или превышения лимитов.

7	Система проверяет, не имеет ли пользователь уже активной брони на данный материал.
8	Система проверяет лимит активных бронирований пользователя.
9	Система проверяет доступность экземпляров выбранного материала в выбранном филиале.
10	Система проверяет, не зарезервирован ли выбранный экземпляр другим пользователем.
11	Система проверяет правила бронирования для выбранного филиала: допустимость брони, срок хранения, ограничения по типу материала.
12	При успешной проверке система создаёт запись бронирования материала за пользователем.
13	Система назначает срок действия брони или срок хранения материала.
14	Система изменяет статус выбранного экземпляра на «забронирован».
15	Система сохраняет операцию бронирования в журнале действий.
16	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешном создании брони.
17	Система формирует и направляет библиотекарю уведомление о новой брони.
18	Система отображает пользователю сведения о брони: материал, филиал, адрес получения, срок действия брони и условия получения.
Альтернативный сценарий: Пользователь не авторизован (шаг №5)	
№ шага	Действие
5.A.1	Система определяет, что пользователь не авторизован.
5.A.2	Система запрещает оформление брони.
5.A.3	Система предлагает пользователю выполнить вход или регистрацию.
5.A.4	После успешной авторизации пользователь может повторно инициировать бронирование.
5.A.5	Альтернативный сценарий завершается без создания брони.
Альтернативный сценарий: У пользователя есть блокирующие ограничения (шаг №6)	
№ шага	Действие
6.B.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения.
6.B.2	Система отклоняет создание новой брони.
6.B.3	Система отображает пользователю причину отказа: просрочка, штраф, блокировка или превышение лимита.
6.B.4	Система предлагает пользователю устранить ограничение или обратиться к библиотекарю.

6.B.5	Альтернативный сценарий завершается без создания брони.
Альтернативный сценарий: Пользователь уже имеет активную бронь на материал (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.C.1	Система определяет, что у пользователя уже существует активная бронь на выбранный материал.
7.C.2	Система отклоняет повторное бронирование того же материала.
7.C.3	Система отображает пользователю сведения о существующей брони.
7.C.4	Система предлагает перейти к просмотру активных броней или отменить существующую бронь.
7.C.5	Альтернативный сценарий завершается без создания дублирующей брони.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит активных бронирований (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.D.1	Система определяет, что пользователь достиг максимального количества активных бронирований.
8.D.2	Система отклоняет создание новой брони.
8.D.3	Система отображает пользователю сообщение о превышении лимита активных бронирований.
8.D.4	Система предлагает отменить одну из активных броней или дождаться завершения текущих бронирований.
8.D.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой брони.
Альтернативный сценарий: Материал недоступен для бронирования (шаг №9-10)	
№ шага	Действие
9.E.1	Система определяет, что все экземпляры выбранного материала недоступны для бронирования.
9.E.2	Система информирует пользователя о невозможности немедленного бронирования.
9.E.3	Если для материала разрешена очередь ожидания, система предлагает пользователю встать в очередь ожидания.
9.E.4	При согласии пользователя система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
9.E.5	Если очередь ожидания недоступна, система предлагает пользователю выбрать другой материал или проверить наличие позднее.
9.E.6	Альтернативный сценарий завершается без создания брони.
Альтернативный сценарий: Материал доступен в нескольких филиалах (шаг №3)	
№ шага	Действие

3.F.1	Система определяет, что материал доступен в нескольких филиалах.
3.F.2	Система отображает пользователю список филиалов, где есть доступные экземпляры.
3.F.3	Для каждого филиала система отображает адрес, количество доступных экземпляров и условия получения.
3.F.4	Пользователь выбирает филиал для получения материала.
3.F.5	Система проверяет доступность экземпляра в выбранном филиале.
3.F.6	Система возвращается к шагу 4 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Выбранный филиал временно недоступен (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.G.1	Система определяет, что выбранный филиал имеет статус «временно недоступен», «отключён» или «архивирован».
11.G.2	Система запрещает оформление брони в выбранном филиале.
11.G.3	Система отображает пользователю сообщение о недоступности выбранного филиала.
11.G.4	Система предлагает выбрать другой филиал, в котором материал доступен.
11.G.5	При выборе другого филиала система возвращается к шагу 3 основного сценария.
11.G.6	При отказе пользователя альтернативный сценарий завершается без создания брони.
Альтернативный сценарий: Бронирование запрещено правилами филиала (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.H.1	Система определяет, что правила выбранного филиала запрещают бронирование данного материала или данного типа материалов.
11.H.2	Система отклоняет создание брони.
11.H.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности бронирования по правилам филиала.
11.H.4	Система предлагает выбрать другой филиал или обратиться к библиотекаря.
11.H.5	Альтернативный сценарий завершается без создания брони.
Альтернативный сценарий: Отмена бронирования пользователем (После шага №18)	
№ шага	Действие
I.1	Пользователь открывает список своих активных бронирований.
I.2	Система отображает активные бронирования пользователя.

I.3	Пользователь выбирает бронь, которую требуется отменить.
I.4	Пользователь инициирует отмену бронирования.
I.5	Система запрашивает подтверждение отмены.
I.6	Пользователь подтверждает отмену бронирования.
I.7	Система переводит бронь в статус «отменена пользователем».
I.8	Система проверяет наличие очереди ожидания на материал.
I.9	Если очередь ожидания отсутствует, система изменяет статус экземпляра на «доступен».
I.10	Если очередь ожидания существует, система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
I.11	Система сохраняет операцию отмены в журнале действий.
I.12	Система уведомляет пользователя об успешной отмене брони.
I.13	Система при необходимости уведомляет библиотекаря об отмене брони.
I.14	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Истёк срок действия брони (После шага №13)	
№ шага	Действие
J.1	Система выполняет плановую проверку активных броней.
J.2	Система обнаруживает бронь, срок действия которой истёк.
J.3	Система изменяет статус брони на «истекла».
J.4	Система проверяет наличие очереди ожидания на материал.
J.5	Если очередь ожидания отсутствует, система изменяет статус экземпляра на «доступен».
J.6	Если очередь ожидания существует, система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
J.7	Система сохраняет операцию истечения брони в журнале действий.
J.8	Система уведомляет пользователя об истечении срока действия брони.
J.9	Система при необходимости уведомляет библиотекаря.
J.10	Альтернативный сценарий завершается обновлением статуса брони и экземпляра.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь подтверждает готовность брони к выдаче (После шага №17)	
№ шага	Действие
K.1	Библиотекарь открывает список новых броней в рабочем интерфейсе.

К.2	Система отображает сведения о брони: пользователь, материал, экземпляр, филиал, срок хранения.
К.3	Библиотекарь проверяет наличие экземпляра на месте.
К.4	Библиотекарь подтверждает готовность материала к получению.
К.5	Система изменяет статус брони на «готова к получению».
К.6	Система уведомляет пользователя о готовности материала к получению.
К.7	Система сохраняет действие библиотекаря в журнале.
К.8	Альтернативный сценарий завершается ожиданием получения материала пользователем.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь отменяет бронь (После шага №17)	
№ шага	Действие
L.1	Библиотекарь открывает карточку бронирования.
L.2	Библиотекарь инициирует отмену брони.
L.3	Система запрашивает причину отмены.
L.4	Библиотекарь указывает причину отмены: экземпляр повреждён, отсутствует, ошибочно указан как доступный или другая причина.
L.5	Система изменяет статус брони на «отменена библиотекарем».
L.6	Система обновляет статус экземпляра в соответствии с указанной причиной.
L.7	Система проверяет наличие очереди ожидания на материал.
L.8	Если очередь ожидания существует, система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
L.9	Система сохраняет операцию отмены в журнале действий.
L.10	Система уведомляет пользователя об отмене брони с указанием причины.
L.11	Альтернативный сценарий завершается без выдачи материала.
Альтернативный сценарий: Пользователь получает материал по брони (После шага №18)	
№ шага	Действие
M.1	Пользователь приходит в выбранный филиал за забронированным материалом.
M.2	Библиотекарь находит активную бронь пользователя.
M.3	Система проверяет срок действия брони.
M.4	Система проверяет, что бронь принадлежит данному пользователю.
M.5	Система проверяет статус забронированного экземпляра.

M.6	При успешной проверке библиотекарь инициирует оформление выдачи.	
M.7	Система передаёт данные брони и экземпляра в прецедент «Оформление выдачи материала».	
M.8	Альтернативный сценарий завершается переходом к связанному прецеденту.	
Альтернативный сценарий: Пользователь пытается получить чужую бронь (шаг № M.4)		
№ шага	Действие	
M.4.N.1	Система определяет, что выбранная бронь принадлежит другому пользователю.	
M.4.N.2	Система запрещает оформление выдачи по данной брони.	
M.4.N.3	Система отображает библиотекарю сообщение о несоответствии пользователя и брони.	
M.4.N.4	Система сохраняет попытку операции в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.	
M.4.N.5	Альтернативный сценарий завершается без перехода к выдаче материала.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка записи в базу данных	Система не может создать, обновить или отменить бронь. Данные остаются без изменений.
E2	Потеря соединения с сервером	Операция бронирования прерывается. Пользователю предлагается повторить попытку позднее.
E3	Ошибка проверки доступности экземпляра	Система не может достоверно определить статус экземпляра, поэтому бронирование отклоняется.
E4	Ошибка проверки ограничений пользователя	Система не может проверить штрафы, просрочки или блокировки пользователя. Бронирование не выполняется.
E5	Ошибка отправки уведомления	Бронь создана, но уведомление пользователю или библиотекарю не отправлено. Ошибка фиксируется в журнале.
E6	Неконсистентное состояние экземпляра	Экземпляр одновременно отмечен как доступный и недоступный. Бронирование временно блокируется до устранения ошибки.
E7	Ошибка проверки правил филиала	Система не может получить правила бронирования выбранного филиала. Операция отклоняется.

E8	Ошибка изменения статуса экземпляра	Система не может перевести экземпляр в статус «забронирован». Бронь не создаётся или операция откатывается.
E9	Недостаточно прав доступа	Система запрещает выполнение операции, если пользователь или библиотекарь не имеет прав на соответствующее действие.
E10	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения брони не выполняются без записи в журнал.

Постусловия	Бронь создана, отменена, истекла, переведена в другой статус или не создана в случае ошибки, отказа или отсутствия доступных экземпляров. При успешном бронировании: 1. создана запись бронирования; 2. выбранный экземпляр получил статус «забронирован»; 3. пользователю назначен срок действия брони; 4. пользователь уведомлён о создании брони; 5. библиотекарь уведомлён о новой брони; 6. операция сохранена в журнале действий. При подтверждении готовности брони библиотекарем: 1. статус брони изменён на «готова к получению»; 2. пользователь уведомлён о возможности получить материал; 3. действие библиотекаря сохранено в журнале. При отмене брони: 1. статус брони изменён на «отменена пользователем», «отменена библиотекарем» или «истекла»; 2. статус экземпляра обновлён; 3. при наличии очереди ожидания система инициирует обработку очереди; 4. пользователь уведомлён об отмене или истечении срока брони; 5. операция сохранена в журнале действий. При переходе к выдаче: 1. система проверила принадлежность брони пользователю; 2. данные брони и экземпляра переданы в прецедент «Оформление выдачи материала»; 3. дальнейшая обработка выполняется в рамках оформления выдачи. При отказе в бронировании: 1. бронь не создаётся; 2. статус экземпляра не изменяется; 3. пользователь получает причину отказа; 4. система предлагает доступное дальнейшее действие: выбрать другой филиал, отменить существующую бронь, устранить ограничения или перейти в очередь ожидания.
---------------------------	--

Оформление выдачи материала	
Описание	Библиотекарь оформляет выдачу физического экземпляра материала пользователю. Прецедент предназначен для фиксации факта передачи материала пользователю, назначения срока возврата, проверки ограничений пользователя, проверки статуса экземпляра и изменения состояния экземпляра в системе. Выдача может выполняться по ранее созданной брони или без предварительной брони, если экземпляр доступен и правила библиотеки или филиала допускают такую операцию. После успешного оформления выдачи система создаёт запись выдачи, изменяет статус экземпляра на «выдан», фиксирует библиотекаря и филиал выдачи, уведомляет пользователя о полученном материале и сроке возврата.
Предусловия	1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Библиотекарь обладает правами на оформление выдачи материалов. 3. Пользователь зарегистрирован в системе. 4. Материал существует в каталоге. 5. Экземпляр материала существует в системе. 6. Экземпляр материала доступен для выдачи или зарезервирован за данным пользователем. 7. У пользователя отсутствуют блокирующие ограничения: активная блокировка, критические просрочки, блокирующие штрафы или превышение допустимых лимитов. 8. Для выбранной библиотеки или филиала настроены правила выдачи материалов. 9. Система доступна для выполнения операции выдачи.
Акторы (Участники)	Пользователь, Библиотекарь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь обращается к библиотекарю для получения материала.
2	Библиотекарь открывает раздел оформления выдачи материала.
3	Библиотекарь идентифицирует пользователя по ФИО, e-mail, номеру читательского билета или иному уникальному атрибуту.
4	Система выполняет поиск пользователя по указанным данным.
5	Система отображает карточку найденного пользователя.
6	Система отображает сведения о пользователе: статус учётной записи, активные выдачи, активные брони, штрафы, предупреждения и ограничения.

7	Библиотекарь выбирает материал, который требуется выдать пользователю, или вводит/сканирует инвентарный номер конкретного экземпляра.
8	Система выполняет поиск выбранного материала или экземпляра.
9	Система отображает сведения о материале и выбранном экземпляре: название, автор, филиал, инвентарный номер, текущий статус, возможность выдачи.
10	Система проверяет статус выбранного экземпляра.
11	Система проверяет, не зарезервирован ли выбранный экземпляр другим пользователем.
12	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений: просроченных материалов, активных штрафов, блокировки учётной записи или превышения лимита активных выдач.
13	Система проверяет правила выдачи для филиала, типа материала и категории пользователя.
14	Система рассчитывает срок возврата материала в соответствии с правилами выбранного филиала.
15	Система отображает библиотекарю итоговые параметры выдачи: пользователь, материал, экземпляр, филиал, дата выдачи, срок возврата.
16	Библиотекарь подтверждает оформление выдачи материала.
17	Система создаёт запись выдачи с указанием пользователя, экземпляра, даты выдачи, срока возврата, филиала и библиотекаря, оформившего выдачу.
18	Система изменяет статус экземпляра на «выдан».
19	Если выдача выполняется по брони, система изменяет статус связанной брони на «исполнена».
20	Система сохраняет операцию выдачи в журнале действий.
21	Система формирует и направляет пользователю уведомление о выданном материале и установленном сроке возврата.
22	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном оформлении выдачи.
Альтернативный сценарий: Выдача по ранее созданной брони (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.A.1	Библиотекарь открывает список активных броней пользователя.
7.A.2	Система отображает активные брони пользователя, доступные для получения.
7.A.3	Библиотекарь выбирает бронь, по которой требуется оформить выдачу.
7.A.4	Система проверяет, что выбранная бронь принадлежит данному пользователю.

7.A.5	Система проверяет срок действия выбранной брони.
7.A.6	Система проверяет статус экземпляра, связанного с бронью.
7.A.7	Если бронь действительна и экземпляр доступен для выдачи по данной брони, система отображает сведения о материале и экземпляре.
7.A.8	Система возвращается к шагу 12 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Выдача без предварительной брони (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.B.1	Пользователь обращается за материалом без предварительной брони.
7.B.2	Библиотекарь выбирает материал из каталога или вводит инвентарный номер экземпляра.
7.B.3	Система проверяет, доступен ли выбранный экземпляр для немедленной выдачи.
7.B.4	Система проверяет, не ожидает ли данный экземпляр другой пользователь по активной брони или очереди ожидания.
7.B.5	Если экземпляр доступен и не зарезервирован, система отображает сведения о материале и экземпляре.
7.B.6	Система возвращается к шагу 12 основного сценария.
7.B.7	Если экземпляр недоступен, система отклоняет выдачу без предварительной брони.
Альтернативный сценарий: Пользователь не найден (шаг №4)	
№ шага	Действие
4.C.1	Система не находит пользователя по указанным данным.
4.C.2	Система отображает библиотекарю сообщение об отсутствии пользователя.
4.C.3	Система предлагает уточнить данные поиска или создать учётную запись пользователя, если это допускается правилами системы.
4.C.4	Библиотекарь изменяет критерии поиска пользователя или отменяет операцию.
4.C.5	При изменении критериев система возвращается к шагу 3 основного сценария.
4.C.6	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Экземпляр материала не найден (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.D.1	Система не находит материал или экземпляр по указанному названию, идентификатору или инвентарному номеру.

8.D.2	Система отображает библиотекарю сообщение о том, что материал или экземпляр не найден.
8.D.3	Система предлагает повторно ввести идентификатор, уточнить поисковые данные или выбрать материал из каталога.
8.D.4	Библиотекарь уточняет данные материала или отменяет операцию.
8.D.5	При изменении данных система возвращается к шагу 7 основного сценария.
8.D.6	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Экземпляр недоступен для выдачи (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.E.1	Система определяет, что выбранный экземпляр не может быть выдан.
10.E.2	Причиной может быть статус экземпляра: «выдан», «забронирован», «повреждён», «утерян», «списан», «на ремонте» или «архивирован».
10.E.3	Система запрещает оформление выдачи выбранного экземпляра.
10.E.4	Система отображает библиотекарю текущий статус экземпляра и причину невозможности выдачи.
10.E.5	Система предлагает выбрать другой доступный экземпляр того же материала.
10.E.6	При выборе другого экземпляра система возвращается к шагу 8 основного сценария.
10.E.7	При отказе библиотекаря альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Материал зарезервирован другим пользователем (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.F.1	Система определяет, что выбранный экземпляр зарезервирован другим пользователем.
11.F.2	Система запрещает выдачу экземпляра текущему пользователю.
11.F.3	Система отображает библиотекарю сообщение о невозможности выдачи из-за активной брони другого пользователя.
11.F.4	Система предлагает выбрать другой доступный экземпляр или предложить пользователю встать в очередь ожидания.
11.F.5	Альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи выбранного экземпляра.
Альтернативный сценарий: У пользователя есть просроченные материалы (шаг №12)	
№ шага	Действие

12.G.1	Система обнаруживает у пользователя просроченные материалы.
12.G.2	Система блокирует операцию выдачи нового материала.
12.G.3	Система отображает библиотекарю и пользователю причину блокировки.
12.G.4	Система предлагает сначала вернуть просроченные материалы или урегулировать задолженность.
12.G.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи выдачи.
Альтернативный сценарий: У пользователя есть активные блокирующие штрафы (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.H.1	Система обнаруживает у пользователя активные штрафы, препятствующие получению новых материалов.
12.H.2	Система запрещает выдачу материала.
12.H.3	Система отображает библиотекарю и пользователю сведения о причине отказа.
12.H.4	Система предлагает пользователю погасить штраф или обратиться к библиотекарю для уточнения правил.
12.H.5	Альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Учётная запись пользователя заблокирована (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.I.1	Система определяет, что учётная запись пользователя имеет статус «заблокирована».
12.I.2	Система запрещает оформление выдачи материала данному пользователю.
12.I.3	Система отображает библиотекарю причину блокировки, если она доступна.
12.I.4	Система предлагает пользователю обратиться к библиотекарю или системному администратору для уточнения причины блокировки.
12.I.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи выдачи.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит активных выдач (шаг №12-13)	
№ шага	Действие
13.J.1	Система определяет, что пользователь уже достиг максимального количества активных выдач.
13.J.2	Система запрещает оформление новой выдачи.
13.J.3	Система отображает библиотекарю сообщение о превышении лимита активных выдач.

13.J.4	Система предлагает пользователю вернуть один из ранее выданных материалов.
13.J.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи выдачи.
Альтернативный сценарий: Срок выдачи изменён библиотекарем (шаг №14-15)	
№ шага	Действие
14.K.1	Библиотекарь принимает решение изменить автоматически рассчитанный срок возврата.
14.K.2	Библиотекарь указывает новую дату возврата.
14.K.3	Система проверяет допустимость указанной даты в соответствии с правилами выбранного филиала.
14.K.4	При успешной проверке система принимает изменённый срок возврата.
14.K.5	Система отображает обновлённые параметры выдачи библиотекарю.
14.K.6	Система возвращается к шагу 15 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Недопустимая дата возврата (шаг №14.K.3)	
№ шага	Действие
14.L.1	Система определяет, что указанная библиотекарем дата возврата недопустима.
14.L.2	Например, дата находится в прошлом, превышает максимально разрешённый срок выдачи или нарушает правила выбранного филиала.
14.L.3	Система отклоняет изменение срока возврата.
14.L.4	Система отображает библиотекарю причину отказа.
14.L.5	Библиотекарь изменяет дату или отменяет ручное изменение срока.
14.L.6	При изменении даты система возвращается к шагу 14.K.3.
14.L.7	При отмене ручного изменения система возвращается к автоматически рассчитанному сроку возврата.
Альтернативный сценарий: Выдача запрещена из-за филиала (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.M.1	Система определяет, что выбранный экземпляр относится к другому филиалу и не может быть выдан в текущем филиале.
13.M.2	Система отклоняет оформление выдачи.
13.M.3	Система отображает библиотекарю информацию о филиале, к которому относится экземпляр.
13.M.4	Система предлагает выбрать экземпляр текущего филиала или перенаправить пользователя в нужный филиал.
13.M.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи выдачи.

Альтернативный сценарий: Филиал временно недоступен для операций выдачи (шаг №13)		
№ шага	Действие	
13.N.1	Система определяет, что филиал, в котором выполняется выдача, имеет статус «временно недоступен», «отключён» или «архивирован».	
13.N.2	Система запрещает оформление выдачи в данном филиале.	
13.N.3	Система отображает библиотекарю сообщение о недоступности филиала для операций выдачи.	
13.N.4	Система предлагает выполнить операцию после восстановления работы филиала или обратиться к системному администратору.	
13.N.5	Альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.	
Альтернативный сценарий: Библиотекарь отменяет оформление выдачи до подтверждения (шаг №15-16)		
№ шага	Действие	
16.O.1	Библиотекарь просматривает итоговые параметры выдачи.	
16.O.2	Библиотекарь отменяет оформление выдачи до подтверждения операции.	
16.O.3	Система не создаёт запись выдачи.	
16.O.4	Система не изменяет статус экземпляра.	
16.O.5	Система возвращает библиотекаря к карточке пользователя или материалу.	
16.O.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Сбой записи в базу данных	Система не может создать запись выдачи. Статус экземпляра не должен изменяться на «выдан».
E2	Ошибка синхронизации с филиалом	Система не может подтвердить актуальное состояние экземпляра в филиале. Выдача не завершается.
E3	Ошибка проверки ограничений пользователя	Система не может проверить штрафы, просрочки, лимиты или блокировки пользователя. Выдача отклоняется.
E4	Ошибка обновления статуса экземпляра	Система не может изменить статус экземпляра на «выдан». Запись выдачи не создаётся или операция откатывается.
E5	Ошибка обновления статуса брони	Выдача может быть оформлена, но статус связанной брони не обновлён. Операция требует проверки сотрудником.

E6	Ошибка отправки уведомления	Выдача оформлена, но уведомление пользователю не отправлено. Ошибка фиксируется в журнале.
E7	Потеря соединения с сервером	Операция выдачи прерывается. Библиотекарию предлагается проверить состояние экземпляра и повторить операцию.
E8	Недостаточно прав доступа	Система запрещает оформление выдачи, если у библиотекаря нет соответствующих прав.
E9	Неконсистентное состояние экземпляра	Система обнаруживает противоречивые данные о статусе экземпляра. Операция выдачи временно блокируется.
E10	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения выдачи не выполняются без записи в журнал.
Постусловия	Материал выдан пользователю или операция завершена без выдачи в случае ошибки, отказа, отмены операции или наличия ограничений. При успешной выдаче: 1. создана запись выдачи; 2. экземпляр получил статус «выдан»; 3. пользователю назначен срок возврата; 4. указаны филиал выдачи и библиотекарь, оформивший операцию; 5. связанная бронь при наличии переведена в статус «исполнена»; 6. пользователь уведомлён о выдаче и сроке возврата; 7. операция сохранена в журнале действий. При отказе в выдаче: 1. запись выдачи не создаётся; 2. статус экземпляра не изменяется; 3. связанная бронь не переводится в статус «исполнена»; 4. библиотекарь и пользователь получают причину отказа. При отмене операции библиотекарем: 1. запись выдачи не создаётся; 2. статус экземпляра остаётся прежним; 3. пользовательская карточка и история операций не изменяются. При технической ошибке: 1. система не должна допускать ситуации, при которой экземпляр отмечен как «выдан», но запись выдачи отсутствует; 2. операция откатывается или помечается как требующая проверки; 3. ошибка фиксируется в журнале.	

Возврат материала	
Описание	Пользователь возвращает физический экземпляр материала в библиотеку, а библиотекарь регистрирует возврат в системе. Прецедент предназначен для фиксации факта возврата материала, закрытия активной записи выдачи, проверки срока возврата, изменения статуса экземпляра, начисления штрафа при просрочке, фиксации повреждения или утраты материала, а также запуска обработки очереди ожидания, если на возвращённый материал есть ожидающие пользователи. После успешного возврата система обновляет состояние экземпляра, сохраняет сведения об операции в журнале действий и уведомляет пользователя о результате возврата. Если материал возвращён с нарушениями, система рассчитывает штраф или компенсацию в соответствии с правилами библиотеки или филиала.
Предусловия	1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Библиотекарь обладает правами на оформление возврата материалов. 3. Материал числится за пользователем как выданный. 4. В системе существует активная запись выдачи выбранного экземпляра. 5. Пользователь обращается в библиотеку для возврата материала. 6. В системе настроены правила возврата и начисления штрафов. 7. Система доступна для выполнения операции возврата. 8. В системе доступны актуальные сведения о статусе экземпляра, филиале выдачи и сроке возврата.
Акторы (Участники)	Пользователь, Библиотекарь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь передаёт материал библиотекарю для возврата.
2	Библиотекарь открывает раздел оформления возврата материала.
3	Библиотекарь вводит или сканирует инвентарный номер экземпляра либо ищет запись выдачи по пользователю, материалу или иному идентификатору.
4	Система выполняет поиск активной записи выдачи.
5	Система отображает найденную запись выдачи с указанием пользователя, материала, экземпляра, даты выдачи, установленного срока возврата и филиала выдачи.
6	Библиотекарь проверяет соответствие возвращаемого экземпляра найденной записи выдачи.
7	Библиотекарь инициирует регистрацию возврата материала.

8	Система определяет фактическую дату возврата материала.
9	Система сравнивает фактическую дату возврата с установленным сроком возврата.
10	Система проверяет состояние возвращённого экземпляра.
11	При отсутствии просрочки, повреждений и иных нарушений система закрывает запись выдачи.
12	Система изменяет статус экземпляра на «доступен».
13	Система проверяет наличие активной очереди ожидания или активных броней на данный материал.
14	Если очередь ожидания или активные брони отсутствуют, экземпляр остаётся доступным для поиска, бронирования и выдачи.
15	Система сохраняет операцию возврата в журнале действий.
16	Система формирует и направляет пользователю уведомление о принятом возврате материала.
17	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном оформлении возврата.
Альтернативный сценарий: Запись выдачи не найдена (шаг №4)	
№ шага	Действие
4.A.1	Система не находит активную запись выдачи по указанным данным.
4.A.2	Система отображает библиотекарю сообщение об отсутствии активной выдачи.
4.A.3	Система предлагает уточнить пользователя, материал, инвентарный номер экземпляра или филиал выдачи.
4.A.4	Библиотекарь изменяет параметры поиска.
4.A.5	Система повторно выполняет поиск активной записи выдачи.
4.A.6	При успешном поиске система возвращается к шагу 5 основного сценария.
4.A.7	При отмене операции библиотекарем альтернативный сценарий завершается без регистрации возврата.
Альтернативный сценарий: Возвращённый экземпляр не соответствует записи выдачи (шаг №6)	
№ шага	Действие
6.B.1	Библиотекарь определяет, что переданный пользователем экземпляр не соответствует найденной записи выдачи.
6.B.2	Система не выполняет регистрацию возврата по выбранной записи.
6.B.3	Библиотекарь уточняет инвентарный номер экземпляра или данные пользователя.

6.B.4	Система предлагает выполнить повторный поиск активной выдачи.
6.B.5	При повторном поиске система возвращается к шагу 3 основного сценария.
6.B.6	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без изменения статуса экземпляра.
Альтернативный сценарий: Досрочный возврат материала (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.C.1	Система определяет, что пользователь возвращает материал до установленного срока возврата.
9.C.2	Система фиксирует отсутствие просрочки.
9.C.3	Система не начисляет штраф за просрочку.
9.C.4	Система закрывает запись выдачи.
9.C.5	Система изменяет статус экземпляра на «доступен», если экземпляр не повреждён и не требует дополнительной проверки.
9.C.6	Система сохраняет факт досрочного возврата в журнале действий.
9.C.7	Система продолжает основной сценарий с шага 13.
Альтернативный сценарий: Возврат материала с просрочкой (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.D.1	Система определяет, что фактическая дата возврата позже установленного срока возврата.
9.D.2	Система рассчитывает количество дней просрочки.
9.D.3	Система получает правила начисления штрафов для библиотеки или филиала выдачи.
9.D.4	Система рассчитывает размер штрафа в соответствии с действующими тарифами.
9.D.5	Система создаёт запись штрафа для пользователя.
9.D.6	Система закрывает запись выдачи.
9.D.7	Система изменяет статус экземпляра на «доступен», если экземпляр не повреждён и не требует дополнительной проверки.
9.D.8	Система сохраняет сведения о просрочке и начисленном штрафе в журнале действий.
9.D.9	Система формирует и направляет пользователю уведомление о возврате материала и начисленном штрафе.
9.D.10	Система продолжает основной сценарий с шага 13.
Альтернативный сценарий: Малая просрочка и отмена штрафа библиотекарем (шаг №9.D.4)	
№ шага	Действие

9.Е.1	Система определяет, что просрочка не превышает установленный допустимый порог.
9.Е.2	Система рассчитывает штраф по стандартным правилам.
9.Е.3	Библиотекарь принимает решение отменить начисленный штраф в рамках правил библиотеки.
9.Е.4	Библиотекарь указывает причину отмены штрафа.
9.Е.5	Система проверяет права библиотекаря на отмену штрафа.
9.Е.6	Система изменяет статус штрафа на «отменён» или не создаёт активный штраф, если отмена выполняется до окончательного сохранения.
9.Е.7	Система сохраняет отмену штрафа в журнале действий.
9.Е.8	Система формирует и направляет пользователю уведомление об отмене штрафа.
9.Е.9	Система продолжает обработку возврата материала.
Альтернативный сценарий: Возврат повреждённого материала (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.F.1	Библиотекарь при приёме материала обнаруживает повреждение экземпляра.
10.F.2	Библиотекарь фиксирует состояние повреждённого экземпляра в системе.
10.F.3	Библиотекарь указывает описание повреждения и при необходимости добавляет комментарий или акт о повреждении.
10.F.4	Система создаёт запись о повреждении материала.
10.F.5	Система изменяет статус экземпляра на «повреждён» или «на проверке».
10.F.6	Система проверяет правила начисления компенсации или штрафа за повреждение материала.
10.F.7	При необходимости система рассчитывает компенсацию или штраф.
10.F.8	Система создаёт запись штрафа или компенсации для пользователя.
10.F.9	Система закрывает запись выдачи.
10.F.10	Система сохраняет сведения о возврате повреждённого материала в журнале действий.
10.F.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление о зафиксированном повреждении и возможных последствиях.
10.F.12	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в статус «доступен».
Альтернативный сценарий: Возврат материала, требующего проверки состояния (шаг №10)	
№ шага	Действие

10.G.1	Библиотекарь определяет, что состояние экземпляра требует дополнительной проверки.
10.G.2	Библиотекарь выбирает состояние экземпляра «на проверке».
10.G.3	Система закрывает запись выдачи.
10.G.4	Система изменяет статус экземпляра на «на проверке».
10.G.5	Система временно исключает экземпляр из доступных для выдачи и бронирования.
10.G.6	Система сохраняет операцию в журнале действий.
10.G.7	Система уведомляет пользователя о принятом возврате.
10.G.8	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в статус «доступен».
Альтернативный сценарий: Возврат утерянного материала (шаг №7-10)	
№ шага	Действие
10.H.1	Пользователь сообщает, что материал утерян и не может быть возвращён физически.
10.H.2	Библиотекарь находит активную запись выдачи утерянного материала.
10.H.3	Библиотекарь инициирует фиксацию утраты материала.
10.H.4	Система изменяет статус экземпляра на «утерян».
10.H.5	Система закрывает запись выдачи или переводит её в статус «закрыта с утратой».
10.H.6	Система получает правила начисления компенсации за утерю материала.
10.H.7	Система рассчитывает компенсацию или штраф в соответствии с правилами библиотеки.
10.H.8	Система создаёт запись штрафа или компенсации для пользователя.
10.H.9	Система сохраняет операцию фиксации утраты в журнале действий.
10.H.10	Система формирует и направляет пользователю уведомление о зафиксированной утрате и начисленной сумме.
10.H.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата экземпляра в доступный фонд.
Альтернативный сценарий: Возврат в другом филиале разрешён (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.I.1	Пользователь возвращает материал в филиале, отличном от филиала выдачи.
7.I.2	Система определяет филиал выдачи и текущий филиал возврата.
7.I.3	Система проверяет правила возврата между филиалами.

7.I.4	Если возврат в другом филиале разрешён, система продолжает оформление возврата.
7.I.5	Система фиксирует фактический филиал возврата.
7.I.6	При необходимости система создаёт служебную запись о перемещении экземпляра между филиалами.
7.I.7	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Возврат в другом филиале запрещён (шаг № 7.I.3)	
№ шага	Действие
7.J.1	Система определяет, что возврат материала в текущем филиале запрещён правилами библиотеки.
7.J.2	Система отклоняет регистрацию возврата.
7.J.3	Система отображает библиотекарю сообщение о невозможности принять материал в данном филиале.
7.J.4	Система указывает филиал, в который должен быть возвращён материал.
7.J.5	Система не закрывает запись выдачи и не изменяет статус экземпляра.
7.J.6	Альтернативный сценарий завершается без регистрации возврата.
Альтернативный сценарий: На возвращённый материал есть очередь ожидания (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.K.1	Система обнаруживает активную очередь ожидания на возвращённый материал.
13.K.2	Система не делает экземпляр доступным для свободного бронирования другими пользователями.
13.K.3	Система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
13.K.4	Система определяет первого подходящего пользователя в очереди.
13.K.5	Система создаёт предварительную бронь или бронь для пользователя из очереди.
13.K.6	Система изменяет статус экземпляра на «забронирован» или «ожидает подтверждения брони».
13.K.7	Система уведомляет пользователя из очереди о доступности материала.
13.K.8	Система уведомляет библиотекаря о созданной брони из очереди.
13.K.9	Альтернативный сценарий завершается обновлением статуса экземпляра и очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: На возвращённый материал есть активная бронь (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.L.1	Система обнаруживает активную бронь на возвращённый материал.

13.L.2	Система проверяет пользователя, которому принадлежит активная бронь.	
13.L.3	Система переводит экземпляр в статус «забронирован» или «готов к получению».	
13.L.4	Система уведомляет пользователя о готовности материала к получению.	
13.L.5	Система уведомляет библиотекаря о необходимости подготовить материал к выдаче по брони.	
13.L.6	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в свободный доступ.	
Альтернативный сценарий: Библиотекарь отменяет регистрацию возврата до подтверждения (шаг №6-7)		
№ шага	Действие	
7.M.1	Библиотекарь проверяет найденную запись выдачи и данные экземпляра.	
7.M.2	Библиотекарь отменяет оформление возврата до подтверждения операции.	
7.M.3	Система не закрывает запись выдачи.	
7.M.4	Система не изменяет статус экземпляра.	
7.M.5	Система возвращает библиотекаря к поиску записи выдачи или карточке пользователя.	
7.M.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных.	
Альтернативный сценарий: Отмена начисленного штрафа запрещена (шаг № 9.E.5)		
№ шага	Действие	
9.N.1	Система определяет, что библиотекарь не имеет прав на отмену штрафа или правила библиотеки не допускают отмену в данном случае.	
9.N.2	Система отклоняет отмену штрафа.	
9.N.3	Система отображает библиотекарю причину отказа.	
9.N.4	Система сохраняет начисленный штраф в активном состоянии.	
9.N.5	Система продолжает обработку возврата материала.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка поиска записи выдачи	Система не может найти или загрузить активную запись выдачи. Регистрация возврата временно недоступна.
E2	Ошибка закрытия записи выдачи	Система не может закрыть активную выдачу. Возврат не считается завершённым.

E3	Ошибка обновления статуса экземпляра	Система не может изменить статус экземпляра после возврата. Операция откатывается или помечается как требующая проверки.
E4	Ошибка расчёта штрафа	Система не может рассчитать штраф из-за отсутствия тарифа или некорректных правил начисления.
E5	Ошибка создания записи штрафа	Просрочка, повреждение или утрата обнаружены, но штраф или компенсация не могут быть сохранены. Операция требует ручной обработки.
E6	Ошибка фиксации повреждения или утраты	Система не может сохранить сведения о состоянии экземпляра.
E7	Ошибка обработки очереди ожидания	Возврат оформлен, но система не может автоматически передать материал следующему пользователю.
E8	Ошибка отправки уведомления	Возврат оформлен, но уведомление пользователю или библиотекарю не отправлено. Ошибка фиксируется в журнале.
E9	Потеря соединения с сервером	Операция возврата прерывается. Библиотекарю предлагается проверить состояние записи выдачи и экземпляра.
E10	Недостаточно прав доступа	Система запрещает оформление возврата при отсутствии прав у библиотекаря.
E11	Неконсистентное состояние экземпляра	Система обнаруживает противоречивые данные, например экземпляр числится выданным и доступным одновременно. Операция временно блокируется.
E12	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения возврата не выполняются без записи в журнал.

Постусловия	Материал возвращён, запись выдачи закрыта, статус экземпляра обновлён, штраф начислен при необходимости или операция завершена без изменений в случае ошибки, отказа или отмены. При успешном возврате без нарушений: 1. запись выдачи закрыта; 2. экземпляр получил статус «доступен» или передан в обработку очереди ожидания/активной брони; 3. пользователь уведомлён о принятом возврате; 4. операция сохранена в журнале действий. При возврате с просрочкой: 1. рассчитано количество дней просрочки; 2. начислен штраф в соответствии с правилами библиотеки или филиала; 3. пользователь уведомлён о штрафе; 4. запись выдачи закрыта; 5. операция сохранена в журнале действий. При малой просрочке и отмене штрафа: 1. штраф отменён или не переведён в активное состояние; 2. причина отмены сохранена; 3. пользователь уведомлён об отмене штрафа; 4. действие библиотекаря сохранено в журнале. При возврате повреждённого материала: 1. состояние экземпляра зафиксировано; 2. экземпляр переведён в статус «повреждён» или «на проверке»; 3. экземпляр не становится доступным для выдачи; 4. при необходимости начислен штраф или компенсация; 5. пользователь уведомлён о последствиях. При фиксации утраты материала: 1. экземпляр переведён в статус «утерян»; 2. запись выдачи закрыта или переведена в статус «закрыта с утратой»; 3. при необходимости начислена компенсация; 4. экземпляр не возвращается в доступный фонд; 5. операция сохранена в журнале. При наличии очереди ожидания или активной брони: 1. экземпляр не переходит в свободный доступ; 2. система инициирует обработку очереди ожидания или активной брони;
---------------------------	--

	3. следующий пользователь уведомляется о доступности материала. При отказе или технической ошибке: 1. запись выдачи не закрывается либо операция откатывается к предыдущему согласованному состоянию; 2. статус экземпляра не изменяется некорректно; 3. библиотекарь получает сообщение о причине ошибки; 4. ошибка фиксируется в журнале.
--	--

Погашение штрафа	
Описание	Пользователь оплачивает начисленный штраф через платёжный сервис или иным способом, предусмотренным правилами библиотеки. Прецедент предназначен для погашения задолженности пользователя, обновления статуса штрафа, фиксации платёжной операции, формирования подтверждения оплаты и снятия ограничений, если оплаченный штраф являлся блокирующим для пользователя. Штраф может быть начислен за просрочку возврата материала, повреждение экземпляра, утрату материала или иное нарушение правил пользования библиотекой. Оплата может завершиться успешно, быть отменена пользователем, отклонена платёжным сервисом или перейти в состояние ожидания подтверждения. В рамках данного прецедента система также предотвращает повторную оплату уже погашенного или отменённого штрафа и обеспечивает журналирование всех операций, связанных с оплатой.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. У пользователя существует хотя бы один активный штраф. 3. Система доступна для отображения списка штрафов и обработки оплаты. 4. В системе настроены правила изменения статусов штрафов. 5. В системе настроен способ оплаты штрафов. 6. При онлайн-оплате доступен платёжный сервис. 7. В системе настроено журналирование операций оплаты. 8. При ручной фиксации оплаты библиотекарь авторизован и обладает соответствующими правами.
Акторы (Участники)	Пользователь, Библиотекарь, Система, Платёжный сервис
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает раздел своих штрафов в личном кабинете.

2	Система получает список активных штрафов пользователя.
3	Система отображает пользователю список активных штрафов с указанием причины начисления, суммы, даты начисления, связанного материала и текущего статуса.
4	Пользователь выбирает штраф, который требуется оплатить.
5	Система отображает подробную информацию о выбранном штрафе.
6	Пользователь инициирует оплату выбранного штрафа.
7	Система проверяет актуальный статус выбранного штрафа.
8	Система проверяет сумму штрафа и доступность способа оплаты.
9	Система создаёт запись платёжной операции в статусе «создана».
10	Система передаёт параметры оплаты в платёжный сервис: сумму, идентификатор штрафа, идентификатор пользователя и идентификатор операции.
11	Платёжный сервис отображает пользователю форму оплаты.
12	Пользователь вводит платёжные данные.
13	Пользователь подтверждает выполнение платежа.
14	Платёжный сервис обрабатывает платёж.
15	Платёжный сервис формирует результат обработки платежа.
16	Платёжный сервис передаёт системе результат обработки платежа.
17	Система проверяет корректность полученного результата платежа.
18	При успешной оплате система обновляет статус штрафа на «оплачен».
19	Система обновляет статус платёжной операции на «успешна».
20	Система проверяет, были ли ограничения пользователя связаны с данным штрафом.
21	При необходимости система снимает ограничения, связанные с оплаченным штрафом.
22	Система формирует подтверждение оплаты или электронную квитанцию.
23	Система сохраняет операцию оплаты в журнале действий.
24	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешной оплате штрафа.
25	Система отображает пользователю сообщение об успешном погашении штрафа.
Альтернативный сценарий: Оплата нескольких штрафов (шаг №4)	
№ шага	Действие
4.А.1	Пользователь выбирает несколько активных штрафов для оплаты.

4.A.2	Система проверяет статусы выбранных штрафов.
4.A.3	Система рассчитывает общую сумму выбранных штрафов.
4.A.4	Система отображает пользователю список выбранных штрафов и итоговую сумму оплаты.
4.A.5	Пользователь подтверждает оплату нескольких штрафов.
4.A.6	Система создаёт общую платёжную операцию для выбранных штрафов.
4.A.7	Система передаёт параметры оплаты в платёжный сервис.
4.A.8	После успешного подтверждения оплаты система обновляет статус каждого выбранного штрафа на «оплачен».
4.A.9	Система сохраняет сведения об оплате всех выбранных штрафов в журнале действий.
4.A.10	Система формирует подтверждение оплаты с указанием всех погашенных штрафов.
4.A.11	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 24.
Альтернативный сценарий: У пользователя отсутствуют активные штрафы (шаг №2-3)	
№ шага	Действие
3.B.1	Система определяет, что у пользователя отсутствуют активные штрафы.
3.B.2	Система отображает пользователю сообщение об отсутствии задолженностей.
3.B.3	Система не отображает возможность оплаты штрафов.
3.B.4	Пользователь может перейти к истории ранее оплаченных или отменённых штрафов.
3.B.5	Альтернативный сценарий завершается без создания платёжной операции.
Альтернативный сценарий: Штраф уже оплачен (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.C.1	Система определяет, что выбранный штраф уже имеет статус «оплачен».
7.C.2	Система запрещает повторную оплату штрафа.
7.C.3	Система отображает пользователю сообщение о том, что штраф уже погашен.
7.C.4	Система предлагает пользователю просмотреть подтверждение оплаты или вернуться к списку штрафов.
7.C.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой платёжной операции.
Альтернативный сценарий: Штраф отменён библиотекарем (шаг №7)	

№ шага	Действие
7.D.1	Система определяет, что выбранный штраф имеет статус «отменён».
7.D.2	Система запрещает оплату отменённого штрафа.
7.D.3	Система отображает пользователю сообщение о том, что штраф больше не требуется оплачивать.
7.D.4	Система обновляет список активных штрафов пользователя.
7.D.5	Альтернативный сценарий завершается без создания платёжной операции.
Альтернативный сценарий: Штраф находится в состоянии ожидания подтверждения оплаты (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.E.1	Система определяет, что по выбранному штрафу уже существует платёжная операция в статусе «ожидает подтверждения».
7.E.2	Система запрещает создание повторной платёжной операции до получения итогового статуса предыдущей операции.
7.E.3	Система отображает пользователю сообщение о том, что платёж уже обрабатывается.
7.E.4	Система предлагает пользователю проверить статус платежа позднее.
7.E.5	Альтернативный сценарий завершается без повторной оплаты штрафа.
Альтернативный сценарий: Пользователь отменяет оплату (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.F.1	Пользователь отменяет платёж в интерфейсе платёжного сервиса.
13.F.2	Платёжный сервис прекращает обработку платежа.
13.F.3	Платёжный сервис передаёт системе информацию об отмене операции.
13.F.4	Система обновляет статус платёжной операции на «отменена пользователем».
13.F.5	Система оставляет статус штрафа «не оплачен».
13.F.6	Система сохраняет сведения об отмене оплаты в журнале действий.
13.F.7	Система отображает пользователю сообщение об отмене оплаты.
13.F.8	Система предлагает повторить оплату позднее или вернуться к списку штрафов.
13.F.9	Альтернативный сценарий завершается без погашения штрафа.
Альтернативный сценарий: Платёж отклонён банком или платёжным сервисом (шаг №14-16)	
№ шага	Действие
16.G.1	Платёжный сервис получает отказ в проведении операции оплаты.

16.G.2	Платёжный сервис формирует результат неуспешной оплаты.
16.G.3	Платёжный сервис передаёт системе информацию об отказе в проведении платежа.
16.G.4	Система обновляет статус платёжной операции на «отклонена».
16.G.5	Система оставляет статус штрафа «не оплачен».
16.G.6	Система сохраняет сведения об отклонённом платеже в журнале действий.
16.G.7	Система отображает пользователю сообщение о том, что платёж отклонён.
16.G.8	Система предлагает повторить попытку оплаты или выбрать другой способ оплаты.
16.G.9	Альтернативный сценарий завершается без погашения штрафа.
Альтернативный сценарий: Задержка подтверждения платежа (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.H.1	Система не получает окончательный результат платежа в установленный интервал времени.
16.H.2	Система переводит платёжную операцию в статус «ожидает подтверждения».
16.H.3	Система временно не изменяет статус штрафа на «оплачен».
16.H.4	Система отображает пользователю сообщение о том, что платёж ожидает подтверждения.
16.H.5	Система периодически запрашивает статус операции у платёжного сервиса.
16.H.6	При получении успешного подтверждения система обновляет статус штрафа на «оплачен».
16.H.7	Система обновляет статус платёжной операции на «успешна».
16.H.8	При получении отказа система оставляет штраф в статусе «не оплачен».
16.H.9	Система уведомляет пользователя об итоговом результате платежа.
16.H.10	Альтернативный сценарий завершается после получения итогового статуса платежа.
Альтернативный сценарий: Оплата прошла, но статус штрафа не обновился (шаг №18-19)	
№ шага	Действие
19.I.1	Система получает успешное подтверждение оплаты, но не может обновить статус штрафа.
19.I.2	Система сохраняет платёжную операцию в статусе «требуется проверки».
19.I.3	Система не создаёт повторный платёж.

19.I.4	Система фиксирует ошибку в журнале действий.
19.I.5	Система отображает пользователю сообщение о том, что платёж получен и обрабатывается.
19.I.6	Система передаёт операцию на повторную проверку или ручную обработку администратором.
19.I.7	Альтернативный сценарий завершается без повторного списания средств.
Альтернативный сценарий: Формирование квитанции об оплате (шаг №22)	
№ шага	Действие
22.J.1	Система определяет, что штраф успешно оплачен.
22.J.2	Система формирует электронную квитанцию или подтверждение оплаты.
22.J.3	В квитанции указываются пользователь, сумма платежа, дата оплаты, причина штрафа, связанный материал и идентификатор платёжной операции.
22.J.4	Система сохраняет квитанцию в истории платежей пользователя.
22.J.5	Система отображает пользователю возможность скачать или просмотреть квитанцию.
22.J.6	Альтернативный сценарий завершается сохранением подтверждения оплаты.
Альтернативный сценарий: Ошибка формирования квитанции (шаг №22.J.2)	
№ шага	Действие
22.K.1	Система не может сформировать квитанцию об оплате из-за технической ошибки.
22.K.2	Система не отменяет успешную оплату штрафа.
22.K.3	Система фиксирует ошибку формирования квитанции в журнале действий.
22.K.4	Система отображает пользователю сообщение о том, что штраф оплачен, но квитанция временно недоступна.
22.K.5	Система предлагает повторить получение квитанции позднее.
22.K.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса оплаченного штрафа.
Альтернативный сценарий: Фиксация оплаты библиотекарем (Дополнительный способ оплаты)	
№ шага	Действие
L.1	Пользователь оплачивает штраф вне онлайн-сервиса или обращается к библиотекаря для фиксации оплаты.
L.2	Библиотекарь открывает карточку пользователя.

L.3	Система отображает список активных штрафов пользователя.
L.4	Библиотекарь выбирает штраф, оплату которого необходимо зафиксировать.
L.5	Библиотекарь указывает способ оплаты и при необходимости номер подтверждающего документа.
L.6	Библиотекарь подтверждает фиксацию оплаты штрафа.
L.7	Система проверяет права библиотекаря на фиксацию оплаты.
L.8	Система проверяет актуальный статус выбранного штрафа.
L.9	При успешной проверке система обновляет статус штрафа на «оплачен».
L.10	Система сохраняет операцию в журнале действий с указанием библиотекаря.
L.11	Система при необходимости снимает ограничения, связанные с данным штрафом.
L.12	Система формирует и направляет пользователю уведомление о погашении штрафа.
L.13	Система отображает библиотекарю сообщение об успешной фиксации оплаты.
L.14	Альтернативный сценарий завершается успешным погашением штрафа.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь не имеет прав на фиксацию оплаты (шаг №L.7)	
№ шага	Действие
L.7.M.1	Система определяет, что библиотекарь не имеет прав на ручную фиксацию оплаты штрафа.
L.7.M.2	Система отклоняет операцию фиксации оплаты.
L.7.M.3	Система отображает библиотекарю сообщение о недостаточном уровне доступа.
L.7.M.4	Система сохраняет попытку выполнения операции в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.
L.7.M.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса штрафа.
Альтернативный сценарий: Снятие ограничений после оплаты штрафа (шаг № 20–21)	
№ шага	Действие
21.N.1	Система определяет, что оплаченный штраф являлся причиной блокировки отдельных действий пользователя.
21.N.2	Система проверяет, остались ли у пользователя другие активные блокирующие штрафы, просрочки или ограничения.
21.N.3	Если других ограничений нет, система восстанавливает пользователю доступ к бронированию, продлению и получению новых материалов.

21.N.4	Если другие ограничения остаются, система сохраняет ограничения до их устранения.	
21.N.5	Система уведомляет пользователя о текущем состоянии его доступа.	
21.N.6	Альтернативный сценарий завершается обновлением ограничений пользователя.	
Альтернативный сценарий: Пользователь просматривает историю оплаченных штрафов (шаг №3)		
№ шага	Действие	
3.O.1	Пользователь открывает раздел истории штрафов.	
3.O.2	Система отображает список ранее оплаченных, отменённых или закрытых штрафов.	
3.O.3	Пользователь выбирает один из штрафов для просмотра подробностей.	
3.O.4	Система отображает причину штрафа, сумму, дату начисления, дату оплаты или отмены, связанный материал и статус.	
3.O.5	Если штраф был оплачен, система отображает подтверждение оплаты или квитанцию, если она доступна.	
3.O.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных штрафов.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка получения списка штрафов	Система не может отобразить активные штрафы пользователя. Пользователю отображается сообщение о временной недоступности данных.
E2	Ошибка проверки статуса штрафа	Система не может определить актуальный статус штрафа. Оплата отклоняется для предотвращения повторной или некорректной операции.
E3	Ошибка соединения с платёжным сервисом	Система не может передать данные платежа. Оплата не начинается, штраф остаётся активным.
E4	Ошибка записи данных о платёжной операции	Система не может сохранить платёжную операцию. Статус штрафа не изменяется.
E5	Ошибка получения результата платежа	Система не получает результат от платёжного сервиса. Операция переводится в статус «ожидает подтверждения» или требует проверки.
E6	Ошибка обновления статуса штрафа	Платёж может быть успешным, но статус штрафа не обновляется автоматически. Операция требует проверки.

E7	Ошибка снятия ограничений пользователя	Штраф оплачен, но система не может автоматически обновить ограничения пользователя. Операция требует проверки сотрудником.
E8	Ошибка формирования квитанции	Штраф оплачен, но квитанция не сформирована. Ошибка фиксируется в журнале.
E9	Потеря соединения с сервером	Операция оплаты прерывается. Пользователю предлагается проверить статус платежа позднее.
E10	Недостаточно прав доступа	Система запрещает ручную фиксацию оплаты сотрудником без соответствующих прав.
E11	Неконсистентное состояние платежа	Система обнаруживает противоречие между статусом платежа и статусом штрафа. Операция переводится в ручную проверку.
E12	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения статуса штрафа не выполняются без записи в журнал.
E13	Повторное подтверждение платежа	Система получает повторное уведомление об уже обработанном платеже. Повторное списание или повторное изменение статуса штрафа не выполняется.

Постусловия	Штраф оплачен, отменён, остался активным или переведён в состояние ожидания подтверждения в зависимости от результата операции. При успешной онлайн-оплате: 1. статус штрафа изменён на «оплачен»; 2. платёжная операция сохранена в системе; 3. пользователь уведомлён об успешной оплате; 4. при необходимости сняты ограничения, связанные с данным штрафом; 5. операция сохранена в журнале действий; 6. сформирована квитанция или подтверждение оплаты, если это предусмотрено системой. При оплате нескольких штрафов: 1. все выбранные активные штрафы переведены в статус «оплачен»; 2. общая платёжная операция сохранена; 3. пользователь получил подтверждение оплаты; 4. ограничения пересчитаны с учётом всех погашенных штрафов. При ручной фиксации оплаты библиотекарем: 1. статус штрафа изменён на «оплачен»; 2. указан способ оплаты или подтверждающий документ, если это требуется правилами; 3. действие библиотекаря сохранено в журнале; 4. пользователь уведомлён о погашении штрафа. При отмене или отказе оплаты: 1. статус штрафа остаётся «не оплачен»; 2. платёжная операция получает статус «отменена», «отклонена» или «неуспешна»; 3. пользователь получает сообщение о результате операции; 4. повторная оплата может быть инициирована позднее. При задержке подтверждения: 1. платёжная операция получает статус «ожидает подтверждения»; 2. штраф не считается погашенным до получения итогового результата; 3. система повторно проверяет статус платежа; 4. пользователь уведомляется после получения итогового результата. При технической ошибке: 1. статус штрафа не изменяется или операция переводится в состояние ручной проверки;
---------------------------	--

	2. повторное списание средств не выполняется; 3. пользователь получает сообщение о текущем состоянии операции; 4. ошибка фиксируется в журнале действий. При попытке оплатить уже оплаченный или отменённый штраф: 1. новая платёжная операция не создаётся; 2. статус штрафа не изменяется; 3. пользователь получает сообщение о невозможности повторной оплаты.
--	--

Управление каталогом материалов	
Описание	Библиотекарь добавляет, изменяет, архивирует и актуализирует записи о материалах библиотеки в электронном каталоге. К материалам могут относиться книги, журналы, учебные пособия, справочники, методические материалы и другие физические информационные объекты, доступные пользователям библиотеки. Прецедент предназначен для поддержания каталога в актуальном состоянии, предотвращения появления дубликатов, фиксации экземпляров материалов, а также указания их доступности, состояния и принадлежности к конкретной библиотеке или филиалу.
Предусловия	1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Библиотекарь обладает правами на управление каталогом материалов. 3. Система доступна для выполнения операций с каталогом. 4. В системе существует библиотека или филиал, к которому может быть привязан материал. 5. При редактировании или архивировании материала соответствующая запись уже существует в каталоге.
Акторы (Участники)	Библиотекарь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь открывает раздел управления каталогом материалов.
2	Система отображает интерфейс управления каталогом, содержащий список существующих материалов и доступные действия: добавление, редактирование, архивирование, управление экземплярами.
3	Библиотекарь инициирует добавление нового материала в каталог.
4	Система отображает форму создания карточки материала.
5	Библиотекарь вводит основные сведения о материале: название, автора, ISBN или иной идентификатор, год издания, издательство, жанр, тип материала, язык, описание.
6	Библиотекарь указывает параметры доступности материала: формат, библиотеку или филиал, количество экземпляров, возможность бронирования, возможность выдачи на дом.
7	Библиотекарь при необходимости добавляет дополнительные сведения: обложку, ключевые слова, возрастные ограничения, тематику, расположение на полке или шифр хранения.
8	Библиотекарь отправляет введенные данные на сохранение.

9	Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
10	Система проверяет наличие возможных дубликатов материала в каталоге по названию, автору, ISBN или другому идентификатору.
11	Система проверяет корректность указанного филиала, типа материала и параметров доступности.
12	При успешной проверке система создаёт карточку материала в каталоге.
13	Система создаёт записи экземпляров материала в соответствии с указанным количеством экземпляров.
14	Система присваивает каждому экземпляру уникальный инвентарный номер или внутренний идентификатор.
15	Система устанавливает начальный статус экземпляров, например «доступен».
16	Система сохраняет сведения о создании материала в журнале действий.
17	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном добавлении материала в каталог.
18	Система делает материал доступным для поиска и просмотра пользователями в каталоге.

Альтернативный сценарий: Редактирование существующего материала (шаг №3)

№ шага	Действие
3.A.1	Библиотекарь выбирает существующий материал из списка каталога.
3.A.2	Библиотекарь инициирует редактирование карточки выбранного материала.
3.A.3	Система отображает форму редактирования с текущими данными материала.
3.A.4	Библиотекарь изменяет необходимые сведения: название, описание, автора, жанр, год издания, параметры доступности или другие данные.
3.A.5	Библиотекарь отправляет изменённые данные на сохранение.
3.A.6	Система проверяет корректность изменённых данных.
3.A.7	Система проверяет, не приведут ли изменения к конфликту с существующими материалами.

Альтернативный сценарий: Обнаружен возможный дубликат материала (шаг №10)

№ шага	Действие
10.B.1	Система обнаруживает, что в каталоге уже существует материал с совпадающим ISBN, названием, автором или другим идентификатором.
10.B.2	Система отображает библиотекарю список возможных дубликатов.

10.B.3	Система предлагает библиотекарю выбрать одно из действий: отменить создание новой карточки, продолжить добавление как отдельного материала или добавить новые экземпляры к существующей карточке.
10.B.4	Библиотекарь выбирает добавление экземпляров к существующей карточке материала.
10.B.5	Система отображает форму добавления экземпляров к выбранному материалу.
10.B.6	Библиотекарь указывает количество экземпляров, филиал, расположение и начальное состояние экземпляров.
10.B.7	Система создаёт новые записи экземпляров для уже существующего материала.
10.B.8	Система сохраняет операцию добавления экземпляров в журнале действий.
10.B.9	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном добавлении экземпляров.
10.B.10	Альтернативный сценарий завершается без продолжения основного сценария создания новой карточки.
Альтернативный сценарий: Некорректно заполнены обязательные поля (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.C.1	Система определяет, что одно или несколько обязательных полей не заполнены или заполнены некорректно.
9.C.2	Система выделяет некорректные поля в форме создания или редактирования материала.
9.C.3	Система отображает библиотекарю сообщение с описанием ошибок.
9.C.4	Библиотекарь исправляет некорректные данные.
9.C.5	Библиотекарь повторно отправляет данные на сохранение.
9.C.6	Система возвращается к шагу 9 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Архивирование материала (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.D.1	Библиотекарь выбирает материал, который необходимо удалить из активного каталога.
3.D.2	Библиотекарь инициирует архивирование материала.
3.D.3	Система проверяет наличие активных выдач, броней или очередей ожидания, связанных с выбранным материалом.
3.D.4	Если активные операции отсутствуют, система запрашивает подтверждение архивирования материала.
3.D.5	Библиотекарь подтверждает архивирование материала.
3.D.6	Система изменяет статус материала на «архивирован».

3.D.7	Система скрывает материал из пользовательского поиска и каталога.
3.D.8	Система сохраняет сведения об архивировании материала в журнале действий.
3.D.9	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном архивировании материала.
3.D.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Материал нельзя архивировать из-за активных операций (шаг №3.D.3)	
№ шага	Действие
3.E.1	Система обнаруживает, что у выбранного материала есть активные выдачи, бронирования или очередь ожидания.
3.E.2	Система запрещает архивирование материала.
3.E.3	Система отображает библиотекарю причину невозможности архивирования.
3.E.4	Система предлагает библиотекарю сначала завершить активные операции, связанные с материалом.
3.E.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса материала.
Альтернативный сценарий: Изменение состояния экземпляра материала (шаг №2)	
№ шага	Действие
2.F.1	Библиотекарь выбирает материал из каталога.
2.F.2	Система отображает список экземпляров выбранного материала.
2.F.3	Библиотекарь выбирает конкретный экземпляр материала.
2.F.4	Библиотекарь инициирует изменение состояния экземпляра.
2.F.5	Система отображает доступные состояния экземпляра: «доступен», «выдан», «забронирован», «повреждён», «утерян», «списан», «на ремонте».
2.F.6	Библиотекарь выбирает новое состояние экземпляра и при необходимости указывает комментарий.
2.F.7	Система проверяет допустимость изменения состояния.
2.F.8	При успешной проверке система обновляет состояние экземпляра.
2.F.9	Система сохраняет изменение состояния экземпляра в журнале действий.
2.F.10	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном изменении состояния экземпляра.
Альтернативный сценарий: Недопустимое изменение состояния экземпляра (шаг №2.F.7)	

№ шага	Действие	
2.G.1	Система определяет, что выбранное изменение состояния экземпляра недопустимо.	
2.G.2	Например, экземпляр нельзя перевести в состояние «списан», если он сейчас числится выданным пользователю.	
2.G.3	Система отклоняет изменение состояния экземпляра.	
2.G.4	Система отображает библиотекарю причину отказа.	
2.G.5	Библиотекарь выбирает другое действие или отменяет операцию.	
2.G.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения состояния экземпляра.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка записи в базу данных	Система фиксирует ошибку при сохранении карточки материала или экземпляров. Данные не сохраняются, библиотекарь получает сообщение о технической ошибке.
E2	Ошибка обновления данных	Система не может обновить карточку материала или состояние экземпляра. Предыдущие данные сохраняются без изменений.
E3	Ошибка загрузки изображения обложки	Система не сохраняет изображение обложки и предлагает библиотекарю повторить загрузку или сохранить материал без обложки.
E4	Недоступен справочник авторов, жанров или филиалов	Система уведомляет библиотекаря о невозможности выбора связанных данных и предлагает повторить операцию позже.
E5	Нарушение уникальности идентификатора	Система обнаруживает, что указанный ISBN, инвентарный номер или иной идентификатор уже используется. Операция сохранения отклоняется.
E6	Потеря соединения с сервером	Система уведомляет библиотекаря о потере соединения. Несохраниённые данные могут быть сохранены как черновик, если такая возможность предусмотрена.
E7	Недостаточно прав доступа	Система запрещает выполнение операции и уведомляет библиотекаря о недостаточном уровне доступа.

Постусловия	Материал добавлен в каталог, обновлён, архивирован или оставлен без изменений в случае ошибки или отмены операции. При успешном добавлении материала: 1. создана карточка материала; 2. созданы записи экземпляров; 3. каждому экземпляру присвоен уникальный идентификатор; 4. материал доступен для поиска пользователями; 5. операция сохранена в журнале действий. При успешном редактировании материала: 1. карточка материала обновлена; 2. пользователи видят актуальные данные в каталоге; 3. изменение зафиксировано в журнале действий. При успешном архивировании материала: 1. материал скрыт из активного пользовательского каталога; 2. история операций по материалу сохранена; 3. связанные записи не удалены физически, чтобы сохранить целостность истории выдач, возвратов и отчётности.
--------------------	---

Продление срока выдачи материала	
Описание	Пользователь продлевает срок возврата ранее выданного ему материала через систему библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для увеличения срока пользования материалом без необходимости личного обращения в библиотеку, если продление не нарушает правила библиотеки. Система проверяет наличие ограничений: активных штрафов, просроченных материалов, превышения лимита продлений, а также наличие брони или очереди ожидания на данный материал со стороны других пользователей.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. У пользователя существует хотя бы один активный выданный материал. 3. Материал числится за пользователем как выданный. 4. Срок возврата материала ещё не истёк ИЛИ правила библиотеки допускают продление при небольшой просрочке. 5. Для материала настроены правила продления. 6. Система доступна для выполнения операции продления.

Акторы (Участники)	Пользователь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает раздел своих активных выдач.
2	Система формирует список материалов, числящихся за пользователем как выданные.
3	Система отображает пользователю список активных выдач с указанием названия материала, даты выдачи, текущего срока возврата и статуса.
4	Пользователь выбирает материал, срок выдачи которого требуется продлить.
5	Пользователь инициирует продление срока выдачи выбранного материала.
6	Система проверяет, числится ли выбранный материал за данным пользователем как активная выдача.
7	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений: активных штрафов, критических просрочек, блокировки учётной записи.
8	Система проверяет, не превышен ли лимит продлений для выбранного материала.
9	Система проверяет наличие активных броней или очереди ожидания на данный материал со стороны других пользователей.
10	Система проверяет правила библиотеки или филиала, в котором был выдан материал.
11	При отсутствии ограничений система рассчитывает новую дату возврата материала.
12	Система отображает пользователю новую дату возврата и запрашивает подтверждение продления.
13	Пользователь подтверждает продление срока выдачи материала.
14	Система обновляет срок возврата в записи выдачи.
15	Система увеличивает счётчик продлений для данной выдачи.
16	Система сохраняет операцию продления в журнале действий.
17	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешном продлении срока выдачи.
18	Система отображает пользователю обновлённую информацию о материале и новом сроке возврата.
Альтернативный сценарий: Пользователь отменяет продление (шаг №12-13)	
№ шага	Действие

13.A.1	Пользователь отказывается от подтверждения продления срока выдачи материала.
13.A.2	Система не изменяет срок возврата материала.
13.A.3	Система возвращает пользователя к списку активных выдач.
13.A.4	Альтернативный сценарий завершается без изменения записи выдачи.
Альтернативный сценарий: Материал не числится за пользователем (шаг №6)	
№ шага	Действие
6.B.1	Система определяет, что выбранный материал не числится за данным пользователем как активная выдача.
6.B.2	Система отклоняет операцию продления.
6.B.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности продления, так как материал не найден среди его активных выдач.
6.B.4	Система предлагает пользователю обновить список активных выдач или обратиться в библиотеку.
6.B.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: У пользователя есть блокирующие ограничения (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.C.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения: активные штрафы, критические просрочки или блокировку учётной записи.
7.C.2	Система запрещает продление срока выдачи материала.
7.C.3	Система отображает пользователю причину отказа в продлении.
7.C.4	Система предлагает пользователю устранить ограничение, например оплатить штраф или обратиться к библиотекарю.
7.C.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит продлений (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.D.1	Система определяет, что пользователь уже достиг максимального количества продлений для выбранной выдачи.
8.D.2	Система запрещает дальнейшее продление срока выдачи.
8.D.3	Система отображает пользователю сообщение о превышении лимита продлений.
8.D.4	Система предлагает пользователю вернуть материал в установленный срок.
8.D.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.

Альтернативный сценарий: Материал забронирован другим пользователем операций (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.E.1	Система обнаруживает активную бронь на выбранный материал со стороны другого пользователя.
9.E.2	Система запрещает продление срока выдачи материала.
9.E.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности продления, так как материал ожидает другой пользователь.
9.E.4	Система предлагает пользователю вернуть материал в установленный срок.
9.E.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: На материал существует очередь ожидания (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.F.1	Система обнаруживает очередь ожидания на выбранный материал.
9.F.2	Система проверяет правила библиотеки относительно продления материалов при наличии очереди ожидания.
9.F.3	Если правила библиотеки запрещают продление при наличии очереди ожидания, система отклоняет операцию продления.
9.F.4	Система отображает пользователю сообщение о невозможности продления из-за наличия очереди ожидания.
9.F.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Материал уже просрочен (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.G.1	Система определяет, что текущий срок возврата выбранного материала уже истёк.
10.G.2	Система проверяет правила библиотеки относительно продления просроченных материалов.
10.G.3	Если правила библиотеки допускают продление при небольшой просрочке, система рассчитывает новую дату возврата с учётом просрочки.
10.G.4	Система при необходимости рассчитывает штраф за уже возникшую просрочку.
10.G.5	Система отображает пользователю новую дату возврата и информацию о возможном штрафе.
10.G.6	Пользователь подтверждает продление с учётом указанных условий.
10.G.7	Система обновляет срок возврата материала.
10.G.8	Система сохраняет сведения о продлении и, при необходимости, о начисленном штрафе.

10.G.9	Система формирует и направляет пользователю уведомление о продлении и наличии штрафа.
10.G.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Продление просроченного материала запрещено (шаг №10.G.2)	
№ шага	Действие
10.H.1	Система определяет, что правила библиотеки запрещают продление просроченных материалов.
10.H.2	Система отклоняет операцию продления.
10.H.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности продления просроченного материала.
10.H.4	Система предлагает пользователю вернуть материал в библиотеку и оплатить начисленный штраф при его наличии.
10.H.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Правила продления для материала не настроены (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.I.1	Система не находит правил продления для выбранного материала, его типа или филиала выдачи.
10.I.2	Система не выполняет автоматическое продление срока выдачи.
10.I.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности автоматического продления.
10.I.4	Система предлагает пользователю обратиться к библиотекарю для ручного рассмотрения продления.
10.I.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Ручное продление библиотекарем (шаг №10.I.4)	
№ шага	Действие
10.J.1	Пользователь обращается к библиотекарю с просьбой продлить срок выдачи материала.
10.J.2	Библиотекарь находит запись активной выдачи в системе.
10.J.3	Библиотекарь проверяет сведения о пользователе, материале, текущем сроке возврата и возможных ограничениях.
10.J.4	Библиотекарь принимает решение о ручном продлении срока выдачи в соответствии с внутренними правилами библиотеки.
10.J.5	Библиотекарь указывает новую дату возврата материала.
10.J.6	Система проверяет допустимость указанной даты возврата.

10.J.7	При успешной проверке система обновляет срок возврата материала.	
10.J.8	Система сохраняет операцию ручного продления в журнале действий с указанием библиотекаря.	
10.J.9	Система формирует и направляет пользователю уведомление об изменении срока возврата.	
10.J.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.	
Альтернативный сценарий: Недопустимая дата продления при ручном изменении (шаг №10.J.6)		
№ шага	Действие	
10.K.1	Система определяет, что указанная библиотекарем дата возврата недопустима.	
10.K.2	Например, новая дата превышает максимально разрешённый срок выдачи или находится раньше текущей даты.	
10.K.3	Система отклоняет изменение срока возврата.	
10.K.4	Система отображает библиотекарю сообщение о причине отказа.	
10.K.5	Библиотекарь изменяет дату возврата или отменяет операцию.	
10.K.6	При изменении даты система возвращается к шагу 10.J.6.	
10.K.7	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка загрузки списка активных выдач	Система не может получить список материалов, выданных пользователю. Пользователю отображается сообщение о временной недоступности данных.
E2	Ошибка записи в базу данных	Система не может сохранить новую дату возврата. Срок выдачи остаётся без изменений.
E3	Ошибка обновления счётчика продлений	Система фиксирует ошибку и откатывает изменение срока возврата, чтобы не допустить неконсистентного состояния данных.
E4	Ошибка проверки бронирований или очереди ожидания	Система не выполняет продление, так как не может достоверно определить наличие заявок от других пользователей.
E5	Ошибка расчёта новой даты возврата	Система не может рассчитать новую дату из-за отсутствия правил продления или некорректных параметров.
E6	Ошибка отправки уведомления	Срок возврата успешно обновлён, но уведомление пользователю не отправлено. Система фиксирует ошибку отправки в журнале.

E7	Потеря соединения с сервером	Операция продления прерывается. Система уведомляет пользователя о необходимости повторить попытку позднее.
E8	Недостаточно прав доступа	Система запрещает выполнение операции, если пользователь пытается продлить материал, не принадлежащий его активным выдачам, или библиотекарь не имеет соответствующих прав.
Постусловия	Срок возврата материала продлён или оставлен без изменений в случае отказа, ошибки или отмены операции. При успешном продлении: 1. в записи выдачи обновлена дата возврата; 2. увеличен счётчик продлений; 3. операция сохранена в журнале действий; 4. пользователь уведомлён о новом сроке возврата; 5. материал продолжает числиться за пользователем как выданный. При отказе в продлении: 1. срок возврата материала не изменён; 2. пользователь получает сообщение с причиной отказа; 3. при необходимости пользователю предлагается вернуть материал, оплатить штраф или обратиться к библиотекарю. При ручном продлении библиотекарем: 1. срок возврата изменён библиотекарем; 2. в журнале действий зафиксирован сотрудник, выполнивший операцию; 3. пользователь уведомлён об изменении срока возврата.	

Управление подключёнными библиотеками	
Описание	Системный администратор управляет библиотеками и филиалами, подключёнными к библиотечному сервису. Прецедент предназначен для добавления новых библиотек в систему, настройки филиалов, изменения сведений о подключённых организациях, назначения ответственных сотрудников, управления статусом подключения, а также контроля доступности библиотек для операций поиска, бронирования, выдачи и возврата материалов. В рамках данного процесса системный администратор может создавать карточки библиотек, указывать адреса и контактные данные филиалов, задавать расписание работы, настраивать правила выдачи и возврата материалов, подключать библиотекарей к конкретным филиалам, временно отключать библиотеку от сервиса или архивировать её запись.

Предусловия	1. Системный администратор авторизован в системе. 2. Системный администратор обладает правами на управление подключёнными библиотеками. 3. Система доступна для выполнения административных операций. 4. В системе настроены допустимые статусы библиотек и филиалов. 5. При редактировании или отключении библиотеки соответствующая запись уже существует в системе. 6. При назначении сотрудников в системе существуют учётные записи библиотекарей.
Акторы (Участники)	Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Системный администратор открывает раздел управления подключёнными библиотеками.
2	Система отображает список библиотек и филиалов, зарегистрированных в сервисе.
3	Системный администратор инициирует добавление новой библиотеки.
4	Система отображает форму создания карточки библиотеки.
5	Системный администратор вводит основные сведения о библиотеке: название, тип организации, юридическое наименование, контактный e-mail, телефон, сайт и описание.
6	Системный администратор указывает административные параметры библиотеки: статус подключения, ответственного сотрудника, допустимые виды материалов, правила обслуживания пользователей.
7	Системный администратор добавляет сведения о главном филиале или основном подразделении библиотеки: адрес, город, район, часы работы, контактные данные.
8	Системный администратор указывает правила выдачи и возврата материалов для библиотеки или филиала: стандартный срок выдачи, максимальное количество активных выдач, лимит бронирований, лимит продлений, правила начисления штрафов.
9	Системный администратор при необходимости назначает библиотекарей, которые будут работать с данной библиотекой или филиалом.
10	Системный администратор отправляет данные на сохранение.
11	Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
12	Система проверяет уникальность библиотеки или филиала по названию, адресу, регистрационному номеру или другому идентификатору.
13	Система проверяет корректность указанных правил обслуживания и ограничений.

14	Система проверяет существование назначенных сотрудников и допустимость их привязки к библиотеке или филиалу.
15	При успешной проверке система создаёт карточку библиотеки.
16	Система создаёт карточку основного филиала или подразделения библиотеки.
17	Система сохраняет правила обслуживания пользователей для данной библиотеки или филиала.
18	Система привязывает назначенных библиотекарей к созданной библиотеке или филиалу.
19	Система устанавливает статус библиотеки как «подключена» или иной статус, выбранный системным администратором.
20	Система сохраняет операцию добавления библиотеки в журнале действий.
21	Система отображает системному администратору сообщение об успешном добавлении библиотеки.
22	Система делает библиотеку доступной для связанных операций: добавления материалов, поиска по филиалу, бронирования, выдачи и возврата.
Альтернативный сценарий: Редактирование сведений о подключённой библиотеке (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.A.1	Системный администратор выбирает существующую библиотеку из списка подключённых библиотек.
3.A.2	Системный администратор инициирует редактирование сведений о выбранной библиотеке.
3.A.3	Система отображает форму редактирования с текущими данными библиотеки.
3.A.4	Системный администратор изменяет необходимые сведения: название, контактные данные, описание, ответственного сотрудника, правила обслуживания или статус подключения.
3.A.5	Системный администратор отправляет изменённые данные на сохранение.
3.A.6	Система проверяет корректность изменённых данных.
3.A.7	Система проверяет, не приведут ли изменения к конфликту с другими библиотеками или филиалами.
3.A.8	При успешной проверке система обновляет карточку библиотеки.
3.A.9	Система сохраняет сведения об изменении библиотеки в журнале действий.
3.A.10	Система отображает системному администратору сообщение об успешном обновлении сведений.

3.А.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Добавление нового филиала к существующей библиотеке (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.В.1	Системный администратор выбирает существующую библиотеку из списка подключённых библиотек.
3.В.2	Системный администратор открывает раздел филиалов выбранной библиотеки.
3.В.3	Система отображает список уже зарегистрированных филиалов библиотеки.
3.В.4	Системный администратор инициирует добавление нового филиала.
3.В.5	Система отображает форму создания карточки филиала.
3.В.6	Системный администратор вводит сведения о филиале: название, адрес, контактный телефон, e-mail, часы работы, описание и особенности обслуживания.
3.В.7	Системный администратор указывает правила работы филиала: доступные типы материалов, срок выдачи, лимиты бронирования, лимиты продления, правила возврата и штрафов.
3.В.8	Системный администратор назначает библиотекарей, работающих в данном филиале.
3.В.9	Системный администратор отправляет данные на сохранение.
3.В.10	Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
3.В.11	Система проверяет уникальность филиала по адресу, названию или иному идентификатору в рамках выбранной библиотеки.
3.В.12	Система проверяет корректность правил обслуживания и допустимость назначенных сотрудников.
3.В.13	При успешной проверке система создаёт карточку филиала и связывает её с выбранной библиотекой.
3.В.14	Система привязывает назначенных библиотекарей к филиалу.
3.В.15	Система сохраняет операцию добавления филиала в журнале действий.
3.В.16	Система отображает системному администратору сообщение об успешном добавлении филиала.
3.В.17	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Назначение библиотекарей на библиотеку или филиал (шаг №9)	
№ шага	Действие

9.C.1	Системный администратор открывает раздел сотрудников выбранной библиотеки или филиала.
9.C.2	Система отображает список сотрудников, уже привязанных к выбранной библиотеке или филиалу.
9.C.3	Системный администратор инициирует добавление библиотекаря к библиотеке или филиалу.
9.C.4	Система отображает форму поиска сотрудника.
9.C.5	Системный администратор находит сотрудника по ФИО, e-mail или идентификатору учётной записи.
9.C.6	Система отображает найденную учётную запись сотрудника.
9.C.7	Системный администратор выбирает роль сотрудника в рамках библиотеки или филиала: библиотекарь, старший библиотекарь, администратор филиала или иная доступная роль.
9.C.8	Системный администратор подтверждает назначение сотрудника.
9.C.9	Система проверяет, существует ли выбранная учётная запись и имеет ли она допустимую роль сотрудника.
9.C.10	Система проверяет, не назначен ли сотрудник уже на выбранную библиотеку или филиал с той же ролью.
9.C.11	При успешной проверке система привязывает сотрудника к библиотеке или филиалу.
9.C.12	Система сохраняет операцию назначения сотрудника в журнале действий.
9.C.13	Система отображает системному администратору сообщение об успешном назначении сотрудника.
9.C.14	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Отключение библиотеки или филиала от сервиса (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.D.1	Системный администратор выбирает библиотеку или филиал, который необходимо временно отключить от сервиса.
3.D.2	Системный администратор инициирует отключение выбранной библиотеки или филиала.
3.D.3	Система проверяет наличие активных операций, связанных с выбранной библиотекой или филиалом: выдач, бронирований, очередей ожидания, невыполненных возвратов или открытых штрафов.
3.D.4	Если активные операции отсутствуют или допускается временное отключение без их завершения, система запрашивает подтверждение отключения.

3.D.5	Системный администратор подтверждает отключение библиотеки или филиала.
3.D.6	Система изменяет статус библиотеки или филиала на «отключена» или «временно недоступна».
3.D.7	Система скрывает библиотеку или филиал из пользовательских операций бронирования и выдачи.
3.D.8	Система сохраняет сведения об отключении в журнале действий.
3.D.9	Система отображает системному администратору сообщение об успешном отключении.
3.D.10	При необходимости система формирует уведомления пользователям и библиотекарям о временной недоступности библиотеки или филиала.
3.D.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Архивирование библиотеки или филиала (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.F.1	Системный администратор выбирает библиотеку или филиал, который необходимо удалить из активного списка подключённых библиотек.
3.F.2	Системный администратор инициирует архивирование выбранной библиотеки или филиала.
3.F.3	Система проверяет наличие активных операций, связанных с выбранной библиотекой или филиалом.
3.F.4	Система проверяет наличие материалов и экземпляров, закреплённых за выбранной библиотекой или филиалом.
3.F.5	Если архивирование допустимо, система запрашивает подтверждение операции.
3.F.6	Системный администратор подтверждает архивирование.
3.F.7	Система изменяет статус библиотеки или филиала на «архивирована».
3.F.8	Система скрывает библиотеку или филиал из активных административных и пользовательских списков.
3.F.9	Система сохраняет историю операций, связанных с архивированной библиотекой или филиалом.
3.F.10	Система сохраняет сведения об архивировании в журнале действий.
3.F.11	Система отображает системному администратору сообщение об успешном архивировании.
3.F.12	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Обнаружен дубликат библиотеки или филиала (шаг №12)	

№ шага	Действие
12.G.1	Система обнаруживает, что библиотека или филиал с совпадающим названием, адресом, e-mail, регистрационным номером или другим уникальным идентификатором уже существует.
12.G.2	Система отображает системному администратору список возможных совпадений.
12.G.3	Система предлагает отменить создание новой записи, изменить данные или перейти к редактированию уже существующей библиотеки или филиала.
12.G.4	Системный администратор выбирает дальнейшее действие.
12.G.5	При изменении данных система возвращается к шагу 11 основного сценария.
12.G.6	При переходе к существующей записи система открывает карточку найденной библиотеки или филиала.
12.G.7	Альтернативный сценарий завершается без создания дублирующей записи.
Альтернативный сценарий: Некорректные правила обслуживания (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.H.1	Система определяет, что указанные правила обслуживания некорректны.
13.H.2	Например, максимальное количество продлений указано отрицательным числом, срок выдачи равен нулю, размер штрафа не задан или лимит бронирований меньше допустимого значения.
13.H.3	Система отклоняет сохранение данных.
13.H.4	Система выделяет некорректные поля и отображает системному администратору описание ошибок.
13.H.5	Системный администратор исправляет правила обслуживания.
13.H.6	Системный администратор повторно отправляет данные на сохранение.
13.H.7	Система возвращается к шагу 13 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Назначенный сотрудник не найден (шаг №13)	
№ шага	Действие
14.I.1	Система не находит учётную запись сотрудника, указанного системным администратором.
14.I.2	Система отклоняет привязку сотрудника к библиотеке или филиалу.
14.I.3	Система отображает системному администратору сообщение о том, что выбранный сотрудник не найден.
14.I.4	Система предлагает выбрать другого сотрудника или создать учётную запись сотрудника перед назначением.

14.I.5	Альтернативный сценарий завершается без привязки несуществующего сотрудника.	
Альтернативный сценарий: Изменение статуса подключения библиотеки (шаг №6)		
№ шага	Действие	
6.J.1	Системный администратор выбирает существующую библиотеку или филиал.	
6.J.2	Системный администратор инициирует изменение статуса подключения.	
6.J.3	Система отображает доступные статусы: «подключена», «временно недоступна», «отключена», «архивирована», «на проверке».	
6.J.4	Системный администратор выбирает новый статус подключения.	
6.J.5	Система проверяет допустимость перехода в выбранный статус.	
6.J.6	При успешной проверке система обновляет статус библиотеки или филиала.	
6.J.7	Система сохраняет изменение статуса в журнале действий.	
6.J.8	Система при необходимости изменяет доступность библиотеки или филиала для пользовательских операций.	
6.J.9	Система отображает системному администратору сообщение об успешном изменении статуса.	
6.J.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка загрузки списка библиотек	Система не может получить список подключённых библиотек и филиалов. Администратору отображается сообщение о временной недоступности данных.
E2	Ошибка загрузки карточки библиотеки	Система не может получить подробные сведения о выбранной библиотеке или филиале. Операция просмотра или редактирования недоступна.
E3	Ошибка записи в базу данных	Система не может сохранить новую библиотеку, филиал, правила обслуживания или изменения статуса. Данные остаются без изменений.

E4	Нарушение уникальности данных	Система обнаруживает, что название, адрес, e-mail, регистрационный номер или иной уникальный идентификатор уже используется другой библиотекой или филиалом.
E5	Ошибка проверки активных операций	Система не может проверить наличие активных выдач, броней, очередей ожидания или штрафов, поэтому отключение или архивирование отклоняется.
E6	Ошибка привязки сотрудника	Система не может назначить библиотекаря на библиотеку или филиал. Назначение не сохраняется.
E7	Ошибка обновления правил обслуживания	Система не может сохранить правила выдачи, бронирования, продления или начисления штрафов. Предыдущие правила остаются активными.
E8	Ошибка отправки уведомлений	Статус библиотеки или филиала изменён, но уведомления пользователям или сотрудникам не отправлены. Система фиксирует ошибку в журнале.
E9	Потеря соединения с сервером	Операция управления библиотекой прерывается. Система уведомляет администратора о необходимости повторить попытку позднее.
E10	Недостаточно прав доступа	Система запрещает выполнение операции, если текущий сотрудник не обладает правами системного администратора.
E11	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить административное действие в журнале. Критические операции, например отключение или архивирование библиотеки, не выполняются без записи в журнал.

Постусловия	Библиотека или филиал добавлены, обновлены, отключены, архивированы или оставлены без изменений в случае ошибки, отказа или отмены операции. При успешном добавлении библиотеки: 1. создана карточка библиотеки; 2. создан основной филиал или подразделение; 3. настроены правила обслуживания пользователей; 4. назначены ответственные сотрудники или библиотекари; 5. библиотека доступна для связанных операций в системе; 6. действие сохранено в журнале. При успешном добавлении филиала: 1. создана карточка филиала; 2. филиал связан с соответствующей библиотекой; 3. настроены правила работы филиала; 4. назначены сотрудники филиала; 5. филиал доступен для операций поиска, бронирования, выдачи и возврата. При успешном изменении статуса: 1. статус библиотеки или филиала обновлён; 2. доступность пользовательских операций изменена в соответствии с новым статусом; 3. изменение зафиксировано в журнале действий; 4. при необходимости пользователи и сотрудники уведомлены. При отключении библиотеки или филиала: 1. библиотека или филиал скрыты из пользовательских операций бронирования и выдачи; 2. новые операции с этим филиалом ограничены; 3. история ранее выполненных операций сохранена. При архивировании библиотеки или филиала: 1. запись скрыта из активных списков; 2. исторические данные не удалены; 3. связанные операции сохранены для отчётности и аудита. При отказе или ошибке: 1. данные библиотеки или филиала остаются без изменений; 2. системному администратору отображается причина отказа или сообщение о технической ошибке; 3. при необходимости попытка операции сохраняется в журнале безопасности.
---------------------------	---

Управление уведомлениями	
Описание	Система, библиотекарь или системный администратор управляет созданием, отправкой, настройкой и контролем уведомлений для пользователей и сотрудников библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для информирования участников системы о значимых событиях: подтверждении регистрации, создании бронирования, готовности материала к получению, оформлении выдачи, приближении срока возврата, просрочке, начислении штрафа, успешной оплате штрафа, изменении статуса учётной записи, изменении правил обслуживания или временной недоступности библиотеки/филиала. Уведомления могут отправляться через e-mail, внутренние уведомления в личном кабинете, push-уведомления, SMS или иной подключённый канал связи. Пользователь может просматривать полученные уведомления и при наличии прав настраивать предпочтительные каналы получения уведомлений.
Предусловия	1. В системе настроены типы уведомлений. 2. В системе настроен хотя бы один канал отправки уведомлений. 3. Пользователь или сотрудник имеет учётную запись в системе. 4. Для отправки внешнего уведомления у получателя указан корректный контактный адрес или номер телефона. 5. Для автоматической отправки уведомления в системе произошло событие, требующее информирования пользователя или сотрудника. 6. Система доступна для создания и сохранения уведомлений. 7. При настройке уведомлений пользователь или сотрудник авторизован в системе.
Акторы (Участники)	Пользователь, Библиотекарь, Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	В системе происходит событие, требующее отправки уведомления.
2	Система определяет тип события: регистрация, бронирование, выдача, возврат, продление, просрочка, штраф, изменение статуса учётной записи, изменение статуса библиотеки или другое событие.
3	Система определяет получателя уведомления: пользователя, библиотекаря, системного администратора или группу сотрудников.
4	Система проверяет настройки уведомлений для выбранного типа события.
5	Система определяет доступные и разрешённые каналы доставки уведомления для получателя.

6	Система формирует текст уведомления на основе шаблона соответствующего типа события.
7	Система подставляет в шаблон необходимые данные: имя пользователя, название материала, дату возврата, сумму штрафа, название библиотеки, адрес филиала или другую информацию.
8	Система создаёт запись уведомления во внутреннем журнале уведомлений.
9	Система отправляет уведомление через выбранный канал доставки.
10	Система фиксирует результат отправки уведомления: отправлено, доставлено, ожидает отправки, ошибка отправки.
11	Система отображает уведомление получателю в личном кабинете или рабочем интерфейсе сотрудника.
12	Получатель открывает раздел уведомлений.
13	Система отображает список уведомлений с указанием даты, типа, краткого содержания и статуса прочтения.
14	Получатель выбирает уведомление для просмотра.
15	Система отображает полное содержание выбранного уведомления.
16	Система изменяет статус уведомления на «прочитано».
17	При необходимости получатель переходит из уведомления к связанному действию: оплате штрафа, просмотру брони, продлению срока выдачи или просмотру материала.

Альтернативный сценарий: Настройка пользователем каналов уведомлений (шаг №4-5)

№ шага	Действие
5.A.1	Пользователь открывает раздел настроек уведомлений в личном кабинете.
5.A.2	Система отображает список типов уведомлений и доступных каналов доставки.
5.A.3	Пользователь выбирает, какие уведомления он хочет получать через e-mail, внутренние уведомления, push-уведомления, SMS или другие доступные каналы.
5.A.4	Пользователь отключает или включает отдельные типы уведомлений, если это допускается правилами системы.
5.A.5	Пользователь отправляет изменения настроек на сохранение.
5.A.6	Система проверяет корректность выбранных настроек.
5.A.7	Система проверяет, не отключены ли обязательные уведомления, которые должны доставляться пользователю независимо от его предпочтений.

5.A.8	При успешной проверке система сохраняет настройки уведомлений пользователя.
5.A.9	Система отображает пользователю сообщение об успешном сохранении настроек.
5.A.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Отправка уведомления библиотекарю о новой брони (шаг №2-3)	
№ шага	Действие
3.B.1	Пользователь оформляет бронь на материал.
3.B.2	Система определяет, что необходимо уведомить библиотекаря соответствующего филиала.
3.B.3	Система определяет библиотеку или филиал, в котором находится забронированный экземпляр.
3.B.4	Система определяет библиотекаря или группу библиотекарей, ответственных за обработку броней в данном филиале.
3.B.5	Система формирует уведомление о новой брони с указанием материала, пользователя, даты создания брони и филиала.
3.B.6	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.
3.B.7	Система отправляет уведомление ответственному библиотекарю или группе сотрудников.
3.B.8	Система отображает уведомление в рабочем интерфейсе библиотекаря.
3.B.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Уведомление пользователя о приближении срока возврата (шаг №1-2)	
№ шага	Действие
1.C.1	Система выполняет плановую проверку активных выдач.
1.C.2	Система находит материал, срок возврата которого приближается.
1.C.3	Система проверяет, было ли ранее отправлено напоминание по данной выдаче.
1.C.4	Система проверяет настройки уведомлений пользователя.
1.C.5	Система формирует уведомление с указанием материала и даты возврата.
1.C.6	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.
1.C.7	Система отправляет уведомление пользователю через разрешённый канал доставки.
1.C.8	Система фиксирует результат отправки уведомления.

1.C.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Уведомление пользователя о просрочке возврата (шаг №1-2)	
№ шага	Действие
1.D.1	Система выполняет плановую проверку активных выдач.
1.D.2	Система обнаруживает материал, срок возврата которого истёк.
1.D.3	Система определяет количество дней просрочки.
1.D.4	Система проверяет, было ли ранее отправлено уведомление о просрочке по данной выдаче за текущий период.
1.D.5	Система формирует уведомление о просрочке с указанием материала, даты возврата и возможных последствий.
1.D.6	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.
1.D.7	Система отправляет уведомление пользователю через разрешённый канал доставки.
1.D.8	Система фиксирует результат отправки уведомления.
1.D.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Уведомление пользователя о начислении штрафа (шаг №1-2)	
№ шага	Действие
1.E.1	В системе создаётся запись о начисленном штрафе.
1.E.2	Система определяет пользователя, которому начислен штраф.
1.E.3	Система формирует уведомление с указанием причины штрафа, суммы, даты начисления и статуса оплаты.
1.E.4	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.
1.E.5	Система отправляет уведомление пользователю через выбранный канал доставки.
1.E.6	Система отображает уведомление в личном кабинете пользователя.
1.E.7	Пользователь открывает уведомление.
1.E.8	Система отображает пользователю возможность перейти к оплате штрафа.
1.E.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Уведомление пользователя о готовности брони к получению (шаг №1-2)	
№ шага	Действие

1.F.1	Библиотекарь подтверждает готовность забронированного материала к выдаче.
1.F.2	Система определяет пользователя, создавшего бронь.
1.F.3	Система формирует уведомление о готовности материала к получению.
1.F.4	В уведомлении указываются название материала, филиал, адрес, срок хранения брони и условия получения.
1.F.5	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.
1.F.6	Система отправляет уведомление пользователю через разрешённый канал доставки.
1.F.7	Система отображает уведомление в личном кабинете пользователя.
1.F.8	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Уведомление пользователя об успешном продлении срока выдачи (шаг №1-2)	
№ шага	Действие
1.G.1	Пользователь или библиотекарь успешно продлевает срок выдачи материала.
1.G.2	Система определяет пользователя и материал, по которому выполнено продление.
1.G.3	Система формирует уведомление с указанием материала, старой даты возврата и новой даты возврата.
1.G.4	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.
1.G.5	Система отправляет уведомление пользователю через доступный канал доставки.
1.G.6	Система отображает уведомление в личном кабинете пользователя.
1.G.7	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Уведомление сотрудника об изменении статуса библиотеки или филиала (шаг №1-2)	
№ шага	Действие
1.H.1	Системный администратор изменяет статус библиотеки или филиала.
1.H.2	Система определяет сотрудников, привязанных к данной библиотеке или филиалу.
1.H.3	Система формирует уведомление об изменении статуса подключения.
1.H.4	В уведомлении указывается библиотека или филиал, новый статус и дата изменения.
1.H.5	Система сохраняет уведомление в журнале уведомлений.

1.Н.6	Система отправляет уведомление связанным сотрудникам.
1.Н.7	Система отображает уведомление в рабочем интерфейсе сотрудников.
1.Н.8	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Получатель отключил необязательный тип уведомления (шаг №4-5)	
№ шага	Действие
5.I.1	Система определяет, что получатель отключил получение уведомлений данного типа.
5.I.2	Система проверяет, является ли данный тип уведомления обязательным.
5.I.3	Если уведомление не является обязательным, система не отправляет его через внешний канал связи.
5.I.4	Система при необходимости сохраняет уведомление только во внутреннем журнале или личном кабинете.
5.I.5	Система фиксирует факт пропуска внешней отправки из-за пользовательских настроек.
5.I.6	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Обязательное уведомление не может быть отключено (шаг № 5.А.7)	
№ шага	Действие
5.J.1	Пользователь пытается отключить обязательный тип уведомления.
5.J.2	Система определяет, что выбранный тип уведомления является обязательным.
5.J.3	Система запрещает отключение обязательного уведомления.
5.J.4	Система отображает пользователю сообщение о том, что данный тип уведомлений необходим для работы сервиса.
5.J.5	Пользователь изменяет настройки или отменяет изменение.
5.J.6	При изменении настроек система возвращается к шагу 5.А.6.
5.J.7	При отмене изменения альтернативный сценарий завершается без изменения настроек уведомлений.
Альтернативный сценарий: Повторная отправка уведомления (шаг № 10)	
№ шага	Действие
10.К.1	Система фиксирует ошибку отправки уведомления через выбранный канал.
10.К.2	Система изменяет статус уведомления на «ошибка отправки».
10.К.3	Система проверяет, доступна ли повторная отправка уведомления.

10.K.4	Если повторная отправка разрешена, система помещает уведомление в очередь повторной отправки.
10.K.5	Система повторяет отставку уведомления через установленный интервал времени.
10.K.6	При успешной повторной отправки система изменяет статус уведомления на «отправлено».
10.K.7	При повторной ошибке система увеличивает счётчик попыток отправки.
10.K.8	Если превышен лимит попыток отправки, система прекращает повторную отставку и сохраняет итоговый статус «не доставлено».
10.K.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Просмотр истории уведомлений сотрудником (шаг № 12-15)	
№ шага	Действие
12.L.1	Библиотекарь или системный администратор открывает раздел истории уведомлений.
12.L.2	Система отображает список отправленных и созданных уведомлений.
12.L.3	Сотрудник задаёт параметры фильтрации: тип уведомления, получатель, дата отправки, статус доставки, связанная операция.
12.L.4	Система применяет заданные параметры фильтрации.
12.L.5	Система отображает отфильтрованный список уведомлений.
12.L.6	Сотрудник выбирает уведомление для просмотра деталей.
12.L.7	Система отображает детали уведомления: тип, получатель, канал доставки, статус, дата создания, дата отправки, текст и связанная операция.
12.L.8	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных уведомлений.
Альтернативный сценарий: Настройка шаблонов уведомлений системным администратором (шаг № 6)	
№ шага	Действие
6.M.1	Системный администратор открывает раздел шаблонов уведомлений.
6.M.2	Система отображает список существующих шаблонов уведомлений.
6.M.3	Системный администратор выбирает шаблон для редактирования.
6.M.4	Система отображает текущий текст шаблона и список доступных переменных.
6.M.5	Системный администратор изменяет текст шаблона уведомления.
6.M.6	Системный администратор отправляет шаблон на сохранение.

6.M.7	Система проверяет корректность шаблона и используемых переменных.	
6.M.8	При успешной проверке система сохраняет обновлённый шаблон.	
6.M.9	Система сохраняет операцию изменения шаблона в журнале действий.	
6.M.10	Система отображает системному администратору сообщение об успешном обновлении шаблона.	
6.M.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.	
Альтернативный сценарий: Некорректный шаблон уведомления (шаг № 6.M.7)		
№ шага	Действие	
6.N.1	Система обнаруживает ошибку в шаблоне уведомления.	
6.N.2	Например, в шаблоне указана неизвестная переменная, отсутствует обязательный текст или нарушен допустимый формат.	
6.N.3	Система отклоняет сохранение шаблона.	
6.N.4	Система отображает системному администратору список обнаруженных ошибок.	
6.N.5	Системный администратор исправляет шаблон.	
6.N.6	Системный администратор повторно отправляет шаблон на сохранение.	
6.N.7	Система возвращается к шагу 6.M.7.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка создания уведомления	Система не может создать запись уведомления. Уведомление не сохраняется, операция фиксируется как техническая ошибка.
E2	Ошибка загрузки настроек уведомлений	Система не может определить предпочтения получателя. Для обязательных уведомлений используется канал по умолчанию, если он настроен.
E3	Ошибка формирования текста уведомления	Система не может сформировать текст уведомления из-за отсутствия шаблона или некорректных данных. Уведомление не отправляется.
E4	Ошибка отправки e-mail	Система фиксирует ошибку отправки по e-mail и при возможности помещает уведомление в очередь повторной отправки.

E5	Ошибка отправки SMS или push-уведомления	Система фиксирует ошибку выбранного канала доставки и пытается использовать резервный канал, если он настроен.
E6	Отсутствует контактный адрес получателя	Система не может отправить внешнее уведомление, но сохраняет внутреннее уведомление в личном кабинете пользователя.
E7	Ошибка записи статуса доставки	Уведомление могло быть отправлено, но система не смогла сохранить актуальный статус доставки. Ошибка фиксируется в журнале.
E8	Потеря соединения с сервисом уведомлений	Система временно прекращает отправку внешних уведомлений и помещает их в очередь ожидания.
E9	Ошибка загрузки списка уведомлений	Пользователь или сотрудник не может просмотреть список уведомлений. Система отображает сообщение о временной недоступности данных.
E10	Недостаточно прав доступа	Система запрещает просмотр истории уведомлений или изменение шаблонов уведомлений при отсутствии необходимых прав.
E11	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие по изменению настроек или шаблонов уведомлений. Критические изменения не применяются без записи в журнал.

Постусловия	Уведомление создано, отправлено, сохранено во внутреннем журнале, отображено получателю или оставлено неотправленным в случае ошибки, отключения канала или отсутствия контактных данных. При успешной отправке уведомления: 1. создана запись уведомления; 2. сформирован текст уведомления; 3. определён получатель; 4. выбран канал доставки; 5. уведомление отправлено получателю; 6. статус отправки сохранён в системе; 7. уведомление отображается в личном кабинете пользователя или рабочем интерфейсе сотрудника. При сохранении настроек уведомлений: 1. настройки пользователя обновлены; 2. выбранные каналы доставки сохранены; 3. обязательные уведомления остались активными; 4. изменение настроек зафиксировано в системе. При изменении шаблона уведомления: 1. шаблон обновлён; 2. новые уведомления соответствующего типа формируются по обновлённому шаблону; 3. изменение шаблона сохранено в журнале действий. При ошибке отправки: 1. уведомление получает статус «ошибка отправки» или «не доставлено»; 2. при возможности уведомление помещается в очередь повторной отправки; 3. система фиксирует техническую ошибку; 4. внешняя отправка может быть повторена позднее; 5. внутреннее уведомление сохраняется, если это возможно. При отключении необязательного уведомления пользователем: 1. внешний канал доставки не используется; 2. обязательные уведомления продолжают отправляться; 3. настройки пользователя сохраняются в системе.
---------------------------	--

Формирование отчётности	
Описание	Библиотекарь или системный администратор формирует отчёты по данным библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для получения сводной информации о работе библиотек и филиалов: выдачах, возвратах, бронированиях, просрочках, штрафах, популярных материалах, состоянии экземпляров и эффективности работы сотрудников. Отчёты могут использоваться для анализа загруженности филиалов, контроля задолженностей пользователей, оценки востребованности материалов, проверки работы библиотекарей и принятия управленческих решений. Система позволяет выбирать тип отчёта, задавать период, фильтровать данные по библиотеке, филиалу, сотруднику, пользователю, типу материала или статусу операции, а также экспортировать сформированный отчёт во внешний файл.
Предусловия	1. Библиотекарь или системный администратор авторизован в системе. 2. У сотрудника есть права на формирование и просмотр отчётов. 3. В системе существуют данные, необходимые для формирования отчёта. 4. Система доступна для выполнения операций анализа и агрегации данных. 5. В системе настроены допустимые типы отчётов и параметры фильтрации. 6. При экспорте отчёта в системе настроены доступные форматы загрузки.
Акторы (Участники)	Библиотекарь, Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь или системный администратор открывает раздел отчётности.
2	Система отображает список доступных типов отчётов.
3	Сотрудник выбирает тип отчёта.
4	Система отображает форму настройки параметров отчёта.
5	Сотрудник указывает период формирования отчёта: дату начала и дату окончания.
6	Сотрудник при необходимости задаёт дополнительные фильтры: библиотека, филиал, сотрудник, пользователь, тип материала, статус операции, категория материала.
7	Сотрудник отправляет запрос на формирование отчёта.

8	Система проверяет корректность указанных параметров отчёта.
9	Система проверяет права сотрудника на просмотр данных по выбранной библиотеке, филиалу или пользователям.
10	Система получает данные, соответствующие выбранному типу отчёта и заданным фильтрам.
11	Система выполняет агрегацию и расчёт показателей отчёта.
12	Система формирует отчёт в табличном и/или сводном виде.
13	Система отображает сотруднику сформированный отчёт.
14	Сотрудник просматривает отчёт.
15	Сотрудник при необходимости инициирует экспорт отчёта.
16	Система отображает список доступных форматов экспорта: CSV, XLSX, PDF или иной предусмотренный формат.
17	Сотрудник выбирает формат экспорта.
18	Система формирует файл отчёта в выбранном формате.
19	Система сохраняет сведения о формировании и экспорте отчёта в журнале действий.
20	Система предоставляет сотруднику файл отчёта для скачивания.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по выдачам материалов (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.A.1	Сотрудник выбирает отчёт по выдачам материалов.
3.A.2	Система отображает параметры отчёта по выдачам.
3.A.3	Сотрудник указывает период отчёта и при необходимости выбирает библиотеку, филиал, сотрудника, пользователя или тип материала.
3.A.4	Система получает данные о выдачах материалов за указанный период.
3.A.5	Система рассчитывает количество выданных материалов, количество уникальных пользователей, количество операций по каждому филиалу и сотруднику.
3.A.6	Система формирует таблицу выдач с указанием материала, экземпляра, пользователя, даты выдачи, срока возврата, филиала и сотрудника, оформившего выдачу.
3.A.7	Система отображает сотруднику отчёт по выдачам.
3.A.8	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по возвратам материалов (шаг №3)	
№ шага	Действие

3.B.1	Сотрудник выбирает отчёт по возвратам материалов.
3.B.2	Система отображает параметры отчёта по возвратам.
3.B.3	Сотрудник указывает период отчёта и необходимые фильтры.
3.B.4	Система получает данные о возвратах материалов за указанный период.
3.B.5	Система рассчитывает количество возвращённых материалов, количество возвратов без просрочки, количество просроченных возвратов и количество возвратов с повреждениями.
3.B.6	Система формирует таблицу возвратов с указанием материала, экземпляра, пользователя, даты выдачи, плановой даты возврата, фактической даты возврата, наличия просрочки, состояния экземпляра и сотрудника, оформившего возврат.
3.B.7	Система отображает сотруднику отчёт по возвратам.
3.B.8	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по просрочкам и задолженностям (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.C.1	Сотрудник выбирает отчёт по просрочкам и задолженностям.
3.C.2	Система отображает параметры отчёта по просрочкам.
3.C.3	Сотрудник указывает период, филиал, статус задолженности или другие фильтры.
3.C.4	Система получает данные об активных и закрытых просрочках за указанный период.
3.C.5	Система рассчитывает количество просроченных материалов, среднее количество дней просрочки, максимальную просрочку, список пользователей с активными задолженностями.
3.C.6	Система формирует таблицу задолженностей с указанием пользователя, материала, экземпляра, даты выдачи, плановой даты возврата, количества дней просрочки, текущего статуса и связанного штрафа.
3.C.7	Система отображает сотруднику отчёт по просрочкам и задолженностям.
3.C.8	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по штрафам (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.D.1	Сотрудник выбирает отчёт по штрафам.
3.D.2	Система отображает параметры отчёта по штрафам.
3.D.3	Сотрудник указывает период, филиал, пользователя, статус штрафа или тип причины начисления.

3.D.4	Система получает данные о штрафах, соответствующих выбранным параметрам.
3.D.5	Система рассчитывает общую сумму начисленных штрафов, сумму оплаченных штрафов, сумму неоплаченных штрафов, количество отменённых штрафов.
3.D.6	Система формирует таблицу штрафов с указанием пользователя, причины начисления, суммы, даты начисления, даты оплаты, статуса оплаты и сотрудника, выполнившего отмену штрафа при наличии.
3.D.7	Система отображает сотруднику отчёт по штрафам.
3.D.8	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по бронированиям (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.E.1	Сотрудник выбирает отчёт по бронированиям.
3.E.2	Система отображает параметры отчёта по бронированиям.
3.E.3	Сотрудник указывает период, филиал, статус бронирования или тип материала.
3.E.4	Система получает данные о бронированиях за указанный период.
3.E.5	Система рассчитывает количество созданных, подтверждённых, отменённых и просроченных броней.
3.E.6	Система формирует таблицу бронирований с указанием пользователя, материала, филиала, даты создания брони, статуса брони, срока хранения брони и ответственного сотрудника.
3.E.7	Система отображает сотруднику отчёт по бронированиям.
3.E.8	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по популярным материалам (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.F.1	Сотрудник выбирает отчёт по популярным материалам.
3.F.2	Система отображает параметры отчёта по популярным материалам.
3.F.3	Сотрудник указывает период, филиал, тип материала, категорию или жанр.
3.F.4	Система получает данные о выдачах и бронированиях материалов за указанный период.
3.F.5	Система рассчитывает количество выдач и бронирований по каждому материалу.

3.F.6	Система сортирует материалы по количеству выдач, бронирований или суммарной востребованности.
3.F.7	Система формирует рейтинг популярных материалов с указанием названия, автора, количества выдач, количества бронирований, количества экземпляров и доступности.
3.F.8	Система отображает сотруднику отчёт по популярным материалам.
3.F.9	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по состоянию экземпляров (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.G.1	Сотрудник выбирает отчёт по состоянию экземпляров.
3.G.2	Система отображает параметры отчёта по состоянию экземпляров.
3.G.3	Сотрудник указывает библиотеку, филиал, тип материала, категорию или статус экземпляра.
3.G.4	Система получает данные об экземплярах материалов, соответствующих выбранным параметрам.
3.G.5	Система рассчитывает количество экземпляров в статусах: «доступен», «выдан», «забронирован», «повреждён», «утерян», «списан», «на ремонте».
3.G.6	Система формирует таблицу экземпляров с указанием материала, инвентарного номера, филиала, текущего статуса, состояния и последней операции.
3.G.7	Система отображает сотруднику отчёт по состоянию экземпляров.
3.G.8	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по работе сотрудников (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.H.1	Системный администратор выбирает отчёт по работе сотрудников.
3.H.2	Система отображает параметры отчёта по работе сотрудников.
3.H.3	Системный администратор указывает период, библиотеку, филиал или конкретного сотрудника.
3.H.4	Система проверяет права системного администратора на просмотр данных о работе сотрудников.
3.H.5	Система получает данные об операциях сотрудников за указанный период.
3.H.6	Система рассчитывает количество оформленных выдач, возвратов, обработанных броней, отменённых штрафов и других действий по каждому сотруднику.

3.Н.7	Система формирует таблицу активности сотрудников с указанием сотрудника, филиала, количества операций по типам и даты последней активности.
3.Н.8	Система отображает системному администратору отчёт по работе сотрудников.
3.Н.9	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 14.
Альтернативный сценарий: Отсутствуют данные для отчёта (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.Ј.1	Система не находит данных, соответствующих выбранному типу отчёта и заданным фильтрам.
10.Ј.2	Система отображает сотруднику сообщение об отсутствии данных для формирования отчёта.
10.Ј.3	Система предлагает изменить период отчёта или параметры фильтрации.
10.Ј.4	Сотрудник изменяет параметры отчёта.
10.Ј.5	Сотрудник повторно отправляет запрос на формирование отчёта.
10.Ј.6	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для просмотра выбранных данных (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.К.1	Система определяет, что сотрудник не имеет прав на просмотр данных по выбранной библиотеке, филиалу, пользователю или сотруднику.
9.К.2	Система отклоняет формирование отчёта.
9.К.3	Система отображает сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа.
9.К.4	Система предлагает выбрать другой набор параметров отчёта, доступный текущему сотруднику.
9.К.5	Альтернативный сценарий завершается без формирования отчёта.
Альтернативный сценарий: Экспорт отчёта без предварительного просмотра (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.Л.1	Сотрудник выбирает действие экспорта отчёта сразу после настройки параметров.
15.Л.2	Система проверяет параметры отчёта и права доступа.
15.Л.3	Система формирует отчёт без отображения предварительного просмотра.
15.Л.4	Система формирует файл отчёта в выбранном формате.
15.Л.5	Система сохраняет сведения об экспорте отчёта в журнале действий.

15.L.6	Система предоставляет сотруднику файл отчёта для скачивания.	
15.L.7	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.	
Альтернативный сценарий: Неподдерживаемый формат экспорта (шаг №17)		
№ шага	Действие	
17.M.1	Сотрудник выбирает формат экспорта, который временно недоступен или не поддерживается системой.	
17.M.2	Система отклоняет экспорт отчёта в выбранном формате.	
17.M.3	Система отображает сотруднику сообщение о невозможности экспорта в выбранном формате.	
17.M.4	Система предлагает выбрать другой доступный формат.	
17.M.5	Сотрудник выбирает другой формат экспорта.	
17.M.6	Система возвращается к шагу 18 основного сценария.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка загрузки списка типов отчётов	Система не может получить список доступных отчётов. Сотруднику отображается сообщение о временной недоступности раздела отчётности.
E2	Ошибка проверки параметров отчёта	Система не может выполнить проверку указанных параметров. Формирование отчёта отклоняется.
E3	Ошибка проверки прав доступа	Система не может достоверно определить права сотрудника. Формирование отчёта отклоняется для предотвращения несанкционированного доступа к данным.
E4	Ошибка получения данных	Система не может получить данные из базы данных для выбранного отчёта. Отчёт не формируется.
E5	Ошибка агрегации данных	Система не может рассчитать показатели отчёта из-за некорректных или противоречивых данных.

E6	Превышено время формирования отчёта	Система не успевает сформировать отчёт за установленный интервал времени. Сотруднику предлагается уменьшить период отчёта или сузить фильтры.
E7	Ошибка экспорта отчёта	Система не может сформировать файл отчёта в выбранном формате. Сотруднику отображается сообщение о технической ошибке.
E8	Ошибка сохранения файла отчёта	Система сформировала отчёт, но не смогла сохранить файл для скачивания.
E9	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить сведения о формировании или экспорте отчёта. Для критических отчётов операция может быть отклонена.
E10	Потеря соединения с сервером	Операция формирования отчёта прерывается. Сотруднику предлагается повторить попытку позднее.
E11	Недостаточно прав доступа	Система запрещает формирование отчёта при отсутствии необходимых прав у сотрудника.

Постусловия	Отчёт сформирован, отображён, экспортирован или оставлен несформированным в случае ошибки, отсутствия данных, отказа в доступе или отмены операции. При успешном формировании отчёта: 1. система получила данные по заданным параметрам; 2. система рассчитала необходимые показатели; 3. отчёт отображён сотруднику в интерфейсе; 4. сведения о формировании отчёта сохранены в журнале действий. При успешном экспорте отчёта: 1. сформирован файл отчёта в выбранном формате; 2. файл предоставлен сотруднику для скачивания; 3. сведения об экспорте сохранены в журнале действий. При отсутствии данных: 1. отчёт не содержит записей или не формируется; 2. сотруднику отображается сообщение об отсутствии данных; 3. сотруднику предлагается изменить параметры отчёта. При отказе в доступе: 1. отчёт не формируется; 2. данные не отображаются сотруднику; 3. попытка доступа при необходимости фиксируется в журнале безопасности. При технической ошибке: 1. отчёт не формируется или не экспортируется; 2. сотруднику отображается сообщение о технической ошибке; 3. данные системы остаются без изменений.
---------------------------	--

Управление очередью ожидания	
Описание	Пользователь встаёт в очередь ожидания на материал, если все доступные экземпляры материала уже выданы или забронированы другими пользователями. Прецедент предназначен для автоматического управления порядком предоставления материалов пользователям при ограниченном количестве экземпляров. Система фиксирует позицию пользователя в очереди, уведомляет его об изменении статуса, а при появлении доступного экземпляра автоматически предлагает материал первому пользователю в очереди или создаёт для него предварительную бронь. Очередь ожидания позволяет обеспечить справедливый порядок получения востребованных материалов и уменьшить ручную нагрузку на библиотекаря.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. Материал существует в каталоге. 3. Все экземпляры выбранного материала недоступны для немедленного бронирования или выдачи. 4. Для выбранного материала разрешено формирование очереди ожидания. 5. У пользователя нет блокирующих ограничений: активной блокировки, критических просрочек или ограничений на бронирование. 6. Пользователь ещё не состоит в активной очереди ожидания на данный материал. 7. Система доступна для выполнения операций с очередью ожидания.
Акторы (Участники)	Пользователь, Библиотекарь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает карточку материала в каталоге.
2	Система отображает информацию о материале и текущую доступность его экземпляров.
3	Система определяет, что все экземпляры материала недоступны для немедленного бронирования или выдачи.
4	Система отображает пользователю возможность встать в очередь ожидания на материал.
5	Пользователь инициирует постановку в очередь ожидания.
6	Система проверяет, авторизован ли пользователь.
7	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений.

8	Система проверяет, не состоит ли пользователь уже в активной очереди ожидания на выбранный материал.
9	Система проверяет, не превышен ли лимит активных очередей ожидания или бронирований для пользователя.
10	Система проверяет, разрешено ли формирование очереди ожидания для выбранного материала.
11	При успешной проверке система создаёт запись очереди ожидания для пользователя и выбранного материала.
12	Система определяет позицию пользователя в очереди.
13	Система сохраняет запись очереди ожидания в базе данных.
14	Система сохраняет операцию постановки в очередь ожидания в журнале действий.
15	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешной постановке в очередь ожидания с указанием текущей позиции.
16	Система отображает пользователю информацию о его позиции в очереди и статусе ожидания.
Альтернативный сценарий: Пользователь уже состоит в очереди ожидания на данный материал (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.A.1	Система определяет, что пользователь уже имеет активную запись в очереди ожидания на выбранный материал.
8.A.2	Система отклоняет повторную постановку в очередь.
8.A.3	Система отображает пользователю сообщение о том, что он уже находится в очереди ожидания на данный материал.
8.A.4	Система отображает пользователю текущую позицию в очереди и статус ожидания.
8.A.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой записи очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: У пользователя есть блокирующие ограничения (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.B.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения: активную блокировку, критические просрочки, неоплаченные штрафы или превышение допустимых лимитов.
7.B.2	Система запрещает постановку пользователя в очередь ожидания.
7.B.3	Система отображает пользователю причину отказа.
7.B.4	Система предлагает пользователю устранить ограничение, например оплатить штраф, вернуть просроченный материал или обратиться к библиотекарю.

7.B.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит активных очередей ожидания (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.C.1	Система определяет, что пользователь достиг максимального количества активных очередей ожидания или активных бронирований.
9.C.2	Система отклоняет постановку пользователя в новую очередь ожидания.
9.C.3	Система отображает пользователю сообщение о превышении допустимого лимита.
9.C.4	Система предлагает пользователю отменить одну из активных броней или очередей ожидания.
9.C.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой записи очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Очередь ожидания для материала запрещена (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.D.1	Система определяет, что для выбранного материала запрещено формирование очереди ожидания.
10.D.2	Система отклоняет постановку пользователя в очередь.
10.D.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности постановки в очередь ожидания для данного материала.
10.D.4	Система предлагает пользователю выбрать другой доступный материал или проверить наличие позднее.
10.D.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Отмена пользователем своей позиции в очереди ожидания (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.E.1	Пользователь открывает раздел своих бронирований и очередей ожидания.
16.E.2	Система отображает список активных очередей ожидания пользователя.
16.E.3	Пользователь выбирает очередь ожидания, которую хочет отменить.
16.E.4	Пользователь инициирует выход из очереди ожидания.
16.E.5	Система запрашивает подтверждение отмены участия в очереди.
16.E.6	Пользователь подтверждает выход из очереди ожидания.
16.E.7	Система удаляет или переводит запись очереди ожидания в статус «отменена пользователем».

16.E.8	Система пересчитывает позиции остальных пользователей в очереди.
16.E.9	Система сохраняет операцию отмены в журнале действий.
16.E.10	Система отображает пользователю сообщение об успешном выходе из очереди ожидания.
16.E.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Материал стал доступен для пользователя из очереди (Связанное событие после возврата или отмены брони)	
№ шага	Действие
F.1	В системе появляется доступный экземпляр материала: после возврата, отмены брони, списания ограничения или добавления нового экземпляра.
F.2	Система проверяет наличие активной очереди ожидания на данный материал.
F.3	Система определяет первого пользователя в очереди ожидания.
F.4	Система проверяет актуальность ограничений выбранного пользователя: блокировку, просрочки, штрафы, лимиты бронирований.
F.5	Если ограничения отсутствуют, система создаёт предварительную бронь материала за первым пользователем в очереди.
F.6	Система изменяет статус записи очереди ожидания пользователя на «ожидает подтверждения брони» или «бронь создана».
F.7	Система устанавливает срок подтверждения или срок хранения брони.
F.8	Система формирует и направляет пользователю уведомление о доступности материала.
F.9	Система при необходимости уведомляет библиотекаря о созданной брони из очереди ожидания.
F.10	Система сохраняет операцию перехода из очереди ожидания в бронь в журнале действий.
F.11	Альтернативный сценарий завершается созданием брони для пользователя из очереди.
Альтернативный сценарий: Первый пользователь в очереди имеет ограничения (шаг №F.4)	
№ шага	Действие
F.4.G.1	Система обнаруживает, что первый пользователь в очереди имеет блокирующие ограничения.
F.4.G.2	Система пропускает пользователя или переводит его запись очереди в статус «приостановлена», если это предусмотрено правилами системы.
F.4.G.3	Система фиксирует причину невозможности создания брони для данного пользователя.

F.4.G.4	Система определяет следующего пользователя в очереди ожидания.
F.4.G.5	Система повторяет проверку ограничений для следующего пользователя.
F.4.G.6	При нахождении подходящего пользователя система возвращается к шагу F.5.
F.4.G.7	Если подходящих пользователей нет, экземпляр материала получает статус «доступен».
F.4.G.8	Альтернативный сценарий завершается без создания брони для первого пользователя.
Альтернативный сценарий: Пользователь подтверждает бронь из очереди ожидания (шаг №F.7–F.8)	
№ шага	Действие
H.1	Пользователь получает уведомление о доступности материала.
H.2	Пользователь открывает уведомление или раздел своих броней.
H.3	Система отображает созданную предварительную бронь и срок её подтверждения.
H.4	Пользователь подтверждает желание получить материал.
H.5	Система изменяет статус брони на «подтверждена пользователем» или «ожидает выдачи».
H.6	Система сохраняет подтверждение в журнале действий.
H.7	Система уведомляет библиотекаря о подтверждённой брони.
H.8	Система отображает пользователю информацию о сроке получения материала и филиале выдачи.
H.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Пользователь не подтвердил бронь из очереди в установленный срок (шаг №F.7)	
№ шага	Действие
I.1	Система выполняет плановую проверку предварительных броней, созданных из очереди ожидания.
I.2	Система обнаруживает, что пользователь не подтвердил бронь в установленный срок.
I.3	Система отменяет предварительную бронь пользователя.
I.4	Система изменяет статус записи очереди ожидания пользователя на «пропущена» или «истекло время подтверждения».
I.5	Система фиксирует отмену предварительной брони в журнале действий.
I.6	Система определяет следующего пользователя в очереди ожидания.

I.7	Если следующий пользователь существует, система создаёт предварительную бронь для него.
I.8	Система направляет следующему пользователю уведомление о доступности материала.
I.9	Если следующих пользователей нет, система переводит экземпляр материала в статус «доступен».
I.10	Альтернативный сценарий завершается обновлением очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Пользователь отказывается от брони из очереди (шаг №Н.4)	
№ шага	Действие
H.4.J.1	Пользователь отказывается от брони, созданной из очереди ожидания.
H.4.J.2	Система отменяет предварительную бронь пользователя.
H.4.J.3	Система изменяет статус записи очереди ожидания пользователя на «отменена пользователем».
H.4.J.4	Система фиксирует отказ в журнале действий.
H.4.J.5	Система определяет следующего пользователя в очереди ожидания.
H.4.J.6	Если следующий пользователь существует, система создаёт предварительную бронь для него.
H.4.J.7	Если следующих пользователей нет, система переводит экземпляр материала в статус «доступен».
H.4.J.8	Система отображает пользователю сообщение об отмене брони.
H.4.J.9	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Пользователь отказывается от брони из очереди (шаг № 2 или связанное действие)	
№ шага	Действие
K.1	Библиотекарь открывает карточку материала в административном интерфейсе.
K.2	Система отображает сведения о материале, его экземплярах, активных бронях и очереди ожидания.
K.3	Библиотекарь открывает раздел очереди ожидания.
K.4	Система отображает список пользователей в очереди с указанием позиции, даты постановки, статуса и контактной информации, доступной сотруднику.
K.5	Библиотекарь просматривает очередь ожидания.
K.6	При необходимости библиотекарь может перейти к карточке пользователя, активной брони или экземпляру материала.
K.7	Альтернативный сценарий завершается без изменения очереди ожидания.

Альтернативный сценарий: Библиотекарь вручную изменяет запись очереди ожидания (шаг № K.5)	
№ шага	Действие
K.5.L.1	Библиотекарь выбирает запись пользователя в очереди ожидания.
K.5.L.2	Библиотекарь инициирует изменение записи очереди ожидания.
K.5.L.3	Система отображает доступные действия: отменить запись, приостановить запись, добавить комментарий, восстановить запись или изменить статус.
K.5.L.4	Библиотекарь выбирает действие и при необходимости указывает причину изменения.
K.5.L.5	Система проверяет права библиотекаря на ручное изменение очереди ожидания.
K.5.L.6	Система проверяет допустимость выбранного изменения.
K.5.L.7	При успешной проверке система обновляет запись очереди ожидания.
K.5.L.8	Система сохраняет операцию в журнале действий с указанием библиотекаря и причины изменения.
K.5.L.9	Система при необходимости пересчитывает позиции пользователей в очереди.
K.5.L.10	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном изменении записи очереди ожидания.
K.5.L.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Пользователь просматривает свои очереди ожидания (шаг № 16)	
№ шага	Действие
16.M.1	Пользователь открывает раздел личного кабинета с бронированиями и очередями ожидания.
16.M.2	Система отображает список активных очередей ожидания пользователя.
16.M.3	Для каждой записи система отображает материал, филиал, дату постановки в очередь, текущую позицию и статус.
16.M.4	Пользователь выбирает одну из очередей ожидания для просмотра подробностей.
16.M.5	Система отображает подробную информацию: материал, позицию, примерный статус, дату постановки, срок действия записи и доступные действия.
16.M.6	Пользователь закрывает карточку очереди ожидания или инициирует отмену участия в очереди.
16.M.7	Альтернативный сценарий завершается без обязательного изменения данных.

Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка проверки доступности материала	Система не может определить, доступны ли экземпляры материала. Постановка в очередь ожидания временно недоступна.
E2	Ошибка проверки ограничений пользователя	Система не может проверить штрафы, просрочки, блокировки или лимиты пользователя. Операция постановки в очередь отклоняется для предотвращения нарушения правил.
E3	Ошибка записи в базу данных	Система не может создать, обновить или отменить запись очереди ожидания. Данные остаются без изменений.
E4	Ошибка расчёта позиции в очереди	Система не может корректно определить позицию пользователя в очереди. Запись не создаётся или требует повторной обработки.
E5	Ошибка создания брони из очереди ожидания	Система не может автоматически создать бронь для пользователя при появлении доступного экземпляра. Экземпляр временно не назначается пользователю.
E6	Ошибка отправки уведомления	Запись очереди или бронь создана, но пользователь не получил уведомление. Ошибка фиксируется в журнале.
E7	Ошибка пересчёта позиций	Система не может пересчитать позиции пользователей после отмены записи или перехода пользователя в бронь. Очередь помечается как требующая проверки.
E8	Потеря соединения с сервером	Операция управления очередью ожидания прерывается. Пользователю или сотруднику предлагается повторить попытку позднее.

E9	Недостаточно прав доступа	Система запрещает просмотр или ручное изменение очереди ожидания при отсутствии необходимых прав.
E10	Неконсистентное состояние очереди	Система обнаруживает противоречие, например несколько пользователей имеют одинаковую позицию или материал одновременно доступен и находится в очереди. Операция временно блокируется до устранения проблемы.
E11	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения очереди ожидания не выполняются без записи в журнал.

Постусловия	Пользователь поставлен в очередь ожидания, удалён из очереди, переведён из очереди в бронь или оставлен без изменений в случае ошибки, отказа или отмены операции. При успешной постановке пользователя в очередь ожидания: 1. создана запись очереди ожидания; 2. определена позиция пользователя; 3. пользователь получил уведомление или сообщение в интерфейсе; 4. операция сохранена в журнале действий. При отмене участия в очереди: 1. запись очереди ожидания изменена на «отменена пользователем» или удалена из активной очереди; 2. позиции остальных пользователей пересчитаны; 3. операция отмены сохранена в журнале действий. При появлении доступного экземпляра: 1. система определила первого подходящего пользователя в очереди; 2. создана предварительная бронь или бронь для пользователя; 3. запись очереди ожидания обновлена; 4. пользователь уведомлён о доступности материала; 5. при необходимости библиотекарь уведомлён о созданной брони. При истечении срока подтверждения брони: 1. предварительная бронь отменена; 2. пользователь пропущен или удалён из активной очереди; 3. система перешла к следующему пользователю в очереди либо сделала экземпляр доступным; 4. изменения сохранены в журнале действий. При ошибке или отказе: 1. состояние очереди ожидания не изменяется или откатывается к предыдущему согласованному состоянию; 2. пользователь или сотрудник получает сообщение о причине отказа; 3. техническая ошибка фиксируется в журнале.
---------------------------	--

Резервное копирование и восстановление данных	
Описание	Системный администратор управляет резервным копированием и восстановлением данных библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для защиты данных системы от потери при технических сбоях, ошибках обновления, повреждении базы данных, ошибочных действиях сотрудников или иных аварийных ситуациях. В рамках данного процесса системный администратор может запускать резервное копирование вручную, просматривать историю созданных резервных копий, проверять их состояние, настраивать расписание автоматического копирования и восстанавливать данные из выбранной резервной копии. Резервному копированию подлежат данные о пользователях, материалах, экземплярах, библиотеках и филиалах, выдачах, возвратах, бронированиях, очередях ожидания, штрафах, уведомлениях, отчётах, ролях, правах доступа и журналах действий.
Предусловия	1. Системный администратор авторизован в системе. 2. Системный администратор обладает правами на выполнение резервного копирования и восстановления данных. 3. Система доступна для выполнения административных операций. 4. В системе настроено хранилище резервных копий. 5. В системе настроены правила создания, хранения и удаления резервных копий. 6. Для восстановления данных в системе существует хотя бы одна доступная резервная копия. 7. Перед восстановлением данных системный администратор понимает, что операция может изменить текущее состояние системы.
Акторы (Участники)	Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Системный администратор открывает раздел резервного копирования и восстановления данных.
2	Система отображает панель управления резервными копиями.
3	Система отображает информацию о последней резервной копии: дату создания, статус, размер, тип копии и место хранения.
4	Система отображает список доступных действий: создать резервную копию, просмотреть историю копий, настроить расписание, восстановить данные из копии, проверить целостность копии.
5	Системный администратор инициирует создание новой резервной копии.
6	Система отображает параметры резервного копирования.

7	Системный администратор выбирает тип резервного копирования: полное или частичное.
8	Системный администратор выбирает данные, которые требуется включить в резервную копию, если выбран частичный тип копирования.
9	Системный администратор подтверждает запуск резервного копирования.
10	Система проверяет права системного администратора на выполнение операции.
11	Система проверяет доступность базы данных и хранилища резервных копий.
12	Система проверяет наличие достаточного свободного места в хранилище.
13	При успешной проверке система запускает процесс создания резервной копии.
14	Система фиксирует начало операции в журнале действий.
15	Система последовательно выгружает необходимые данные из базы данных.
16	Система формирует файл или набор файлов резервной копии.
17	Система сохраняет резервную копию в настроенное хранилище.
18	Система проверяет целостность созданной резервной копии.
19	При успешной проверке система присваивает резервной копии статус «создана» или «доступна».
20	Система сохраняет сведения о резервной копии: дату создания, тип, размер, состав данных, инициатора операции, статус и место хранения.
21	Система отображает системному администратору сообщение об успешном создании резервной копии.
Альтернативный сценарий: Просмотр истории резервных копий (шаг №4)	
№ шага	Действие
4.A.1	Системный администратор выбирает просмотр истории резервных копий.
4.A.2	Система получает список ранее созданных резервных копий.
4.A.3	Система отображает список резервных копий с указанием даты создания, типа, размера, статуса, инициатора и места хранения.
4.A.4	Системный администратор задаёт параметры фильтрации: период, тип копии, статус, инициатор операции.
4.A.5	Система применяет выбранные фильтры.
4.A.6	Система отображает отфильтрованный список резервных копий.
4.A.7	Системный администратор выбирает резервную копию для просмотра деталей.

4.A.8	Система отображает подробную информацию о выбранной копии: состав данных, контрольную сумму, дату создания, результат проверки целостности, срок хранения и связанные события журнала.
4.A.9	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных системы.
Альтернативный сценарий: Настройка расписания автоматического резервного копирования (шаг №4)	
№ шага	Действие
4.B.1	Системный администратор выбирает настройку расписания автоматического резервного копирования.
4.B.2	Система отображает текущие параметры расписания резервного копирования.
4.B.3	Системный администратор указывает периодичность создания резервных копий: ежедневно, еженедельно, ежемесячно или по индивидуальному расписанию.
4.B.4	Системный администратор указывает время запуска автоматического резервного копирования.
4.B.5	Системный администратор выбирает тип автоматической копии: полная или частичная.
4.B.6	Системный администратор указывает срок хранения резервных копий.
4.B.7	Системный администратор при необходимости указывает максимальное количество хранимых копий.
4.B.8	Системный администратор отправляет настройки расписания на сохранение.
4.B.9	Система проверяет корректность указанных параметров расписания.
4.B.10	Система проверяет наличие прав на изменение настроек резервного копирования.
4.B.11	При успешной проверке система сохраняет расписание автоматического резервного копирования.
4.B.12	Система сохраняет изменение расписания в журнале действий.
4.B.13	Система отображает системному администратору сообщение об успешном сохранении расписания.
4.B.14	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Автоматическое резервное копирование по расписанию (Связанное событие по расписанию)	
№ шага	Действие
C.1	В системе наступает время автоматического резервного копирования.
C.2	Система проверяет актуальность расписания резервного копирования.

C.3	Система проверяет доступность базы данных и хранилища резервных копий.
C.4	Система проверяет наличие достаточного свободного места в хранилище.
C.5	При успешной проверке система запускает автоматическое резервное копирование.
C.6	Система фиксирует начало автоматической операции в журнале действий.
C.7	Система выгружает данные, соответствующие настройкам расписания.
C.8	Система формирует резервную копию.
C.9	Система сохраняет резервную копию в хранилище.
C.10	Система проверяет целостность созданной копии.
C.11	Система присваивает копии итоговый статус.
C.12	Система удаляет устаревшие резервные копии, если превышен срок хранения или максимальное количество копий.
C.13	При необходимости система уведомляет системного администратора о результате автоматического резервного копирования.
C.14	Альтернативный сценарий завершается без участия системного администратора.
Альтернативный сценарий: Проверка целостности резервной копии (шаг №4 или №18)	
№ шага	Действие
4.D.1	Системный администратор выбирает резервную копию для проверки целостности.
4.D.2	Система получает сведения о выбранной резервной копии и её контрольной сумме.
4.D.3	Система проверяет доступность файла или набора файлов резервной копии.
4.D.4	Система выполняет проверку целостности резервной копии.
4.D.5	Система сравнивает рассчитанные значения с сохранёнными контрольными данными.
4.D.6	Если проверка успешна, система присваивает резервной копии статус «целостность подтверждена».
4.D.7	Система сохраняет результат проверки в журнале действий.
4.D.8	Система отображает системному администратору сообщение об успешной проверке резервной копии.
4.D.9	Альтернативный сценарий завершается без изменения основных данных системы.
Альтернативный сценарий: Восстановление данных из резервной копии (шаг №4)	

№ шага	Действие
4.Е.1	Системный администратор выбирает действие восстановления данных.
4.Е.2	Система отображает список доступных резервных копий, пригодных для восстановления.
4.Е.3	Системный администратор выбирает резервную копию, из которой требуется восстановить данные.
4.Е.4	Система отображает подробную информацию о выбранной копии: дату создания, тип, состав данных, размер и результат проверки целостности.
4.Е.5	Система предупреждает системного администратора, что восстановление может изменить текущее состояние данных.
4.Е.6	Системный администратор подтверждает намерение выполнить восстановление.
4.Е.7	Система повторно запрашивает подтверждение для критической операции восстановления.
4.Е.8	Системный администратор повторно подтверждает восстановление.
4.Е.9	Система проверяет права системного администратора на восстановление данных.
4.Е.10	Система проверяет доступность выбранной резервной копии.
4.Е.11	Система проверяет целостность выбранной резервной копии.
4.Е.12	Система создаёт техническую резервную копию текущего состояния данных перед восстановлением.
4.Е.13	Система временно ограничивает выполнение операций, которые могут изменить данные во время восстановления.
4.Е.14	Система запускает процесс восстановления данных из выбранной резервной копии.
4.Е.15	Система восстанавливает данные в соответствии с составом выбранной резервной копии.
4.Е.16	Система проверяет корректность восстановленных данных.
4.Е.17	При успешной проверке система завершает восстановление.
4.Е.18	Система снимает временные ограничения на выполнение операций.
4.Е.19	Система сохраняет сведения о восстановлении данных в журнале действий.
4.Е.20	Система отображает системному администратору сообщение об успешном восстановлении данных.
Альтернативный сценарий: Частичное восстановление данных (4.Е.3)	
№ шага	Действие
4.Е.1	Системный администратор выбирает частичное восстановление данных.

4.F.2	Система отображает список доступных разделов данных для восстановления: пользователи, материалы, экземпляры, выдачи, возвраты, бронирования, штрафы, уведомления, роли, журналы.
4.F.3	Системный администратор выбирает разделы данных, которые необходимо восстановить.
4.F.4	Система проверяет зависимости между выбранными разделами данных.
4.F.5	Система предупреждает администратора о связанных данных, которые также могут потребоваться для корректного восстановления.
4.F.6	Системный администратор подтверждает состав частичного восстановления.
4.F.7	Система проверяет резервную копию и выбранные разделы данных.
4.F.8	Система создаёт техническую резервную копию текущего состояния восстанавливаемых разделов.
4.F.9	Система временно ограничивает операции, связанные с восстанавливаемыми разделами данных.
4.F.10	Система восстанавливает выбранные разделы данных.
4.F.11	Система проверяет целостность восстановленных связей.
4.F.12	При успешной проверке система завершает частичное восстановление.
4.F.13	Система сохраняет сведения о частичном восстановлении в журнале действий.
4.F.14	Система отображает системному администратору сообщение об успешном частичном восстановлении данных.
4.F.15	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Отмена операции резервного копирования до запуска (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.G.1	Системный администратор отменяет запуск резервного копирования до подтверждения операции.
9.G.2	Система не создаёт резервную копию.
9.G.3	Система возвращает системного администратора к панели управления резервными копиями.
9.G.4	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных системы.
Альтернативный сценарий: Недостаточно свободного места в хранилище (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.H.1	Система определяет, что в хранилище недостаточно свободного места для создания новой резервной копии.

12.Н.2	Система отклоняет запуск резервного копирования.
12.Н.3	Система отображает системному администратору сообщение о недостатке свободного места.
12.Н.4	Система предлагает удалить устаревшие резервные копии, изменить параметры копирования или подключить другое хранилище.
12.Н.5	Альтернативный сценарий завершается без создания резервной копии.
Альтернативный сценарий: Резервная копия повреждена (шаг №18 или №4.Е.11)	
№ шага	Действие
18.І.1	Система обнаруживает, что резервная копия повреждена или не проходит проверку целостности.
18.І.2	Система присваивает резервной копии статус «повреждена» или «недоступна для восстановления».
18.І.3	Система запрещает восстановление данных из повреждённой резервной копии.
18.І.4	Система сохраняет результат проверки в журнале действий.
18.І.5	Система отображает системному администратору сообщение о невозможности использования данной резервной копии.
18.І.6	Альтернативный сценарий завершается без восстановления данных.
Альтернативный сценарий: Ошибка восстановления данных (шаг №4.Е.14–4.Е.17)	
№ шага	Действие
4.Е.І.1	В процессе восстановления данных возникает ошибка.
4.Е.І.2	Система прекращает выполнение восстановления.
4.Е.І.3	Система фиксирует причину ошибки в журнале действий.
4.Е.І.4	Система выполняет откат к технической резервной копии текущего состояния, созданной перед восстановлением.
4.Е.І.5	Система проверяет корректность состояния данных после отката.
4.Е.І.6	Система снимает временные ограничения на выполнение операций, если откат завершён успешно.
4.Е.І.7	Система отображает системному администратору сообщение о неуспешном восстановлении и выполненном откате.
4.Е.І.8	Альтернативный сценарий завершается без применения выбранной резервной копии.
Альтернативный сценарий: Некорректные параметры расписания (шаг №4.В.9)	
№ шага	Действие
4.В.К.1	Система определяет, что параметры расписания резервного копирования заданы некорректно.

4.В.К.2	Например, указано недопустимое время запуска, срок хранения меньше минимального значения или максимальное количество копий равно нулю.	
4.В.К.3	Система отклоняет сохранение расписания.	
4.В.К.4	Система отображает системному администратору список ошибок.	
4.В.К.5	Системный администратор исправляет параметры расписания.	
4.В.К.6	Системный администратор повторно отправляет настройки на сохранение.	
4.В.К.7	Система возвращается к шагу 4.В.9.	
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав доступа (шаг №10 или №4.Е.9)		
№ шага	Действие	
10.L.1	Система определяет, что текущий сотрудник не обладает правами на выполнение резервного копирования или восстановления данных.	
10.L.2	Система отклоняет выполнение операции.	
10.L.3	Система отображает сообщение о недостаточном уровне доступа.	
10.L.4	Система сохраняет попытку выполнения запрещённой операции в журнале безопасности.	
10.L.5	Альтернативный сценарий завершается без создания резервной копии или восстановления данных.	
Исключения (Ошибки, отсутствие данных для отображения)		
Код	Исключение	Описание
E1	Ошибка загрузки панели резервного копирования	Система не может получить сведения о последней резервной копии и доступных операциях. Администратору отображается сообщение о временной недоступности раздела.
E2	Ошибка доступа к базе данных	Система не может получить данные для резервного копирования или восстановления. Операция отклоняется.
E3	Ошибка доступа к хранилищу резервных копий	Система не может сохранить новую резервную копию или получить существующую копию для восстановления.
E4	Ошибка записи резервной копии	Система не может записать файл резервной копии в хранилище. Копия получает статус «ошибка создания».

E5	Ошибка проверки целостности резервной копии	Система не может подтвердить корректность созданной или выбранной резервной копии.
E6	Ошибка удаления устаревших резервных копий	Система не может удалить копии, срок хранения которых истёк. Операция фиксируется в журнале, но новые копии могут быть созданы при наличии свободного места.
E7	Ошибка создания технической копии перед восстановлением	Система не выполняет восстановление, так как невозможно создать копию текущего состояния для отката.
E8	Ошибка восстановления данных	Система не может восстановить данные из выбранной копии. Выполняется откат, если техническая копия была создана.
E9	Ошибка проверки восстановленных данных	Система обнаруживает некорректные или противоречивые данные после восстановления. Выполняется откат или система переводится в режим технической проверки.
E10	Потеря соединения с сервером	Операция резервного копирования или восстановления прерывается. Система фиксирует ошибку и отображает сообщение администратору.
E11	Недостаточно прав доступа	Система запрещает выполнение операции при отсутствии необходимых административных прав.
E12	Ошибка журналирования операции	Система не может сохранить действие администратора в журнале. Критические операции восстановления не выполняются без записи в журнал.
E13	Превышено время выполнения операции	Резервное копирование или восстановление занимает больше допустимого времени. Система помечает операцию как неуспешную или требующую проверки.

Постусловия	Резервная копия создана, проверена, использована для восстановления, удалена по правилам хранения или операция завершена без изменений в случае ошибки, отказа или отмены. При успешном создании резервной копии: 1. создан файл или набор файлов резервной копии; 2. резервная копия сохранена в настроенном хранилище; 3. выполнена проверка целостности; 4. резервной копии присвоен статус «создана» или «доступна»; 5. сведения о копии сохранены в системе; 6. операция зафиксирована в журнале действий. При успешной настройке расписания: 1. расписание автоматического резервного копирования сохранено; 2. автоматическое резервное копирование будет выполняться по заданным параметрам; 3. настройки хранения резервных копий обновлены; 4. изменение расписания зафиксировано в журнале действий. При успешном восстановлении данных: 1. данные восстановлены из выбранной резервной копии; 2. восстановленные данные прошли проверку корректности; 3. временные ограничения на операции сняты; 4. сведения о восстановлении сохранены в журнале действий; 5. системный администратор получил сообщение об успешном завершении восстановления. При неуспешном восстановлении: 1. восстановление прекращено; 2. система выполнила откат к технической резервной копии, если это возможно; 3. текущее состояние данных не заменено повреждёнными или некорректными данными; 4. ошибка зафиксирована в журнале; 5. системный администратор получил сообщение о причине неуспешного восстановления. При отказе или отмене операции: 1. данные системы остаются без изменений; 2. резервная копия не создаётся или восстановление не выполняется; 3. системному администратору отображается причина отказа или сообщение об отмене.
---------------------------	--

9. Функциональные требования

9.1 Регистрация / Авторизация пользователя

1. Система должна проверять корректность введенных пользователем данных регистрации (e-mail, пароль, подтверждение пароля, ФИО).
2. Система должна проверять уникальность указанного пользователем e-mail при регистрации.
3. Система должна создавать учётную запись пользователя при успешной проверке регистрационных данных.
4. Система должна отправлять пользователю письмо с подтверждением регистрации на указанный e-mail.
5. Система должна активировать учётную запись пользователя при переходе по ссылке из письма подтверждения.
6. Система должна отказывать в регистрации, если указанный пользователем e-mail уже используется другой учётной записью.
7. Система должна отображать пользователю сообщение о несоответствии пароля и его подтверждения при их различии.
8. Система должна позволять пользователю повторно отправлять письмо активации учётной записи.
9. Система должна сообщать пользователю об ошибках соединения или сбоях базы данных при выполнении операций регистрации и авторизации.
10. Система должна удалять неактивированные учётные записи пользователей по истечении установленного срока.
11. Система должна позволять пользователю, имеющему активную учётную запись, выполнять вход в систему.
12. Система должна блокировать невалидные сессии и предотвращать доступ при некорректных попытках авторизации.

9.2 Поиск материалов

1. Система должна предоставлять пользователю средства для ввода поисковых запросов по каталогу материалов.
2. Система должна искать материалы по ключевым характеристикам (например, названию, автору, идентификатору, ISBN и др.).
3. Система должна отображать пользователю список найденных материалов с основной информацией о каждом материале.

4. Система должна поддерживать фильтрацию результатов поиска по заданным пользователем параметрам (жанру, году издания, типу материала, наличию и т. п.).
5. Система должна поддерживать сортировку результатов поиска (например, по алфавиту, дате издания, дате добавления).
6. Система должна сообщать пользователю о том, что по заданным критериям не найдено ни одного материала.
7. Система должна отображать пользователю список популярных или рекомендованных материалов при отсутствии введенного поискового запроса.
8. Система должна отображать пользователю сообщение о некорректной комбинации фильтров, если заданные параметры отбора не дают результатов.
9. Система должна обеспечивать корректную работу поиска по каталогу при высокой нагрузке и большом объеме данных.
10. Система должна сообщать пользователю о временной недоступности поиска при сбое соединения или внутренних ошибках.

9.3 Оформление брони

1. Система должна позволять авторизованному пользователю инициировать бронирование выбранного материала из каталога.
2. Система должна проверять доступность экземпляров материала для бронирования перед созданием записи брони.
3. Система должна создавать запись бронирования материала за пользователем при успешной проверке условий.
4. Система должна уведомлять библиотекаря о созданной пользователем брони.
5. Система должна уведомлять пользователя об успешном создании бронирования материала.
6. Система должна предлагать пользователю включиться в очередь ожидания, если все экземпляры выбранного материала уже забронированы.
7. Система должна отказывать пользователю в создании новой брони, если превышен установленный лимит активных бронирований.
8. Система должна позволять пользователю отменять созданную бронь до её подтверждения или обработки библиотекарем.
9. Система должна сохранять все операции, связанные с бронированием материалов, в журнале действий.
10. Система должна обрабатывать ошибки записи в базу данных при создании или отмене брони и уведомлять пользователя о невозможности выполнения операции.

11. Система должна предотвращать дублирование активных броне́й одного и того же материала для одного пользователя.

9.4 Оформление выдачи материала

1. Система должна позволять библиотекарю находить пользователя по идентификатору, имени или иному уникальному атрибуту при оформлении выдачи.
2. Система должна проверять отсутствие у пользователя активных блокирующих штрафов или критических просрочек перед выдачей материала.
3. Система должна проверять доступность выбранного экземпляра материала для выдачи пользователю.
4. Система должна фиксировать факт выдачи материала пользователю с указанием даты выдачи, срока возврата и места (филиала) выдачи.
5. Система должна уведомлять пользователя о выданных материалах и установленных сроках возврата.
6. Система должна блокировать выдачу новых материалов пользователю при наличии у него просроченных материалов.
7. Система должна предотвращать выдачу материала пользователю, если данный экземпляр зарезервирован другим пользователем.
8. Система должна позволять библиотекарю изменять срок возврата материала в соответствии с внутренними правилами библиотеки.
9. Система должна обрабатывать ошибки записи данных о выдаче в базе данных и уведомлять библиотекаря о невозможности завершения операции.
10. Система должна обеспечивать синхронизацию данных о выдаче материалов между филиалами библиотеки при распределённом хранении данных.
11. Система должна хранить журнал всех выданных экземпляров с указанием дат выдачи, возврата и идентификаторов пользователей и материалов.

9.5 Возврат материала

1. Система должна позволять библиотекарю находить запись выдачи по пользователю, материалу или идентификатору экземпляра при возврате.

2. Система должна фиксировать факт возврата материала в учётной записи выдачи.
3. Система должна проверять фактическую дату возврата материала и сравнивать её с установленным сроком возврата.
4. Система должна начислять пользователю штраф при обнаружении просрочки возврата в соответствии с действующими тарифами.
5. Система должна позволять библиотекарю вручную отменять начисленный штраф при малой просрочке в рамках установленных правил.
6. Система должна изменять статус возвращённого материала на «доступен» после успешной регистрации возврата.
7. Система должна отправлять пользователю уведомление о принятом возврате материала.
8. Система должна уведомлять пользователя о начисленном штрафе при наличии просрочки возврата.
9. Система должна позволять библиотекарю фиксировать факт повреждения материала при его возврате.
10. Система должна создавать запись (акт) о повреждении материала с указанием состояния экземпляра и необходимых деталей.
11. Система должна обрабатывать ошибки при обновлении статуса материала и начислении штрафа, не допуская неконсистентного состояния данных.
12. Система должна обрабатывать случаи отсутствия данных о тарифах при расчёте штрафа и уведомлять об этом библиотекаря или администратора.

9.6 Погашение штрафа

1. Система должна предоставлять пользователю доступ к актуальному списку его активных штрафов.
2. Система должна позволять пользователю выбирать штраф из списка и инициировать его оплату.
3. Система должна перенаправлять пользователя для оплаты штрафа в защищённый платёжный сервис.
4. Система должна получать от платёжного сервиса статус выполненной транзакции (успех, отказ, отмена, ожидание подтверждения).
5. Система должна обновлять статус штрафа на «оплачен» при получении успешного подтверждения оплаты от платёжного сервиса.
6. Система должна отображать пользователю сообщение об успешной оплате штрафа после изменения его статуса.

7. Система должна не изменять статус штрафа при отмене пользователем операции оплаты или при отказе в проведении платежа.
8. Система должна повторно запрашивать статус операции оплаты у платёжного сервиса при задержке подтверждения результата.
9. Система должна обрабатывать ошибки соединения с платёжным сервисом и информировать пользователя о невозможности завершения операции оплаты.
10. Система должна обрабатывать ошибки записи данных о транзакции оплаты в базу данных и обеспечивать целостность статусов штрафов.
11. Система должна обеспечивать журналирование всех операций, связанных с оплатой штрафов, для последующего аудита.
12. Система должна защищать передаваемые платёжные данные пользователя от несанкционированного доступа и утечек.